

建筑信息模型及应用

—基于Revit软件

授课老师：高 晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2023年11月8日星期三



目录

C O N T E N T S

第七章: 门窗和楼板

0
1

基本概念

Basic Concepts

0
2

编辑门窗

Edit Windows And Doors

0
3

编辑楼板

Edit Floor Slabs

0
4

编辑命令

Edit Command



/ 01



学习目标 OBJECTIVES

- (1) 了解门和窗的基本概念
- (2) 掌握门和窗插入方法及位置的调整
- (3) 掌握创建与编辑楼板的方法
- (4) 掌握常用的编辑命令

门窗和楼板



- ◆ 门和窗是房屋的重要组成部分。门的主要功能是实现交通出入，分隔与联系建筑空间，并兼有采光和通风的作用；窗主要供采光和通风之用。它们是建筑的围护构件。
- ◆ 在Revit 2018中，墙是门和窗的承载主体，门和窗可以自动识别墙，并且只能依附于墙存在。删除墙体时，其上的门和窗也将随之删除。



图1 陕北窑洞



图2 关中民居

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco. The bridge's iconic orange-red towers and suspension cables are visible on the left side, extending towards the right. The bridge spans a body of water, with a small sailboat visible in the lower right. The sky is a clear, pale blue.

7.1 门和窗 基本概念

- Basic Concepts -

7.1.1 门的形式与尺度



● (1) 门

◆ 门按其开启方式通常可分为平开门、弹簧门、推拉门、折叠门和转门等，如图7-1所示。

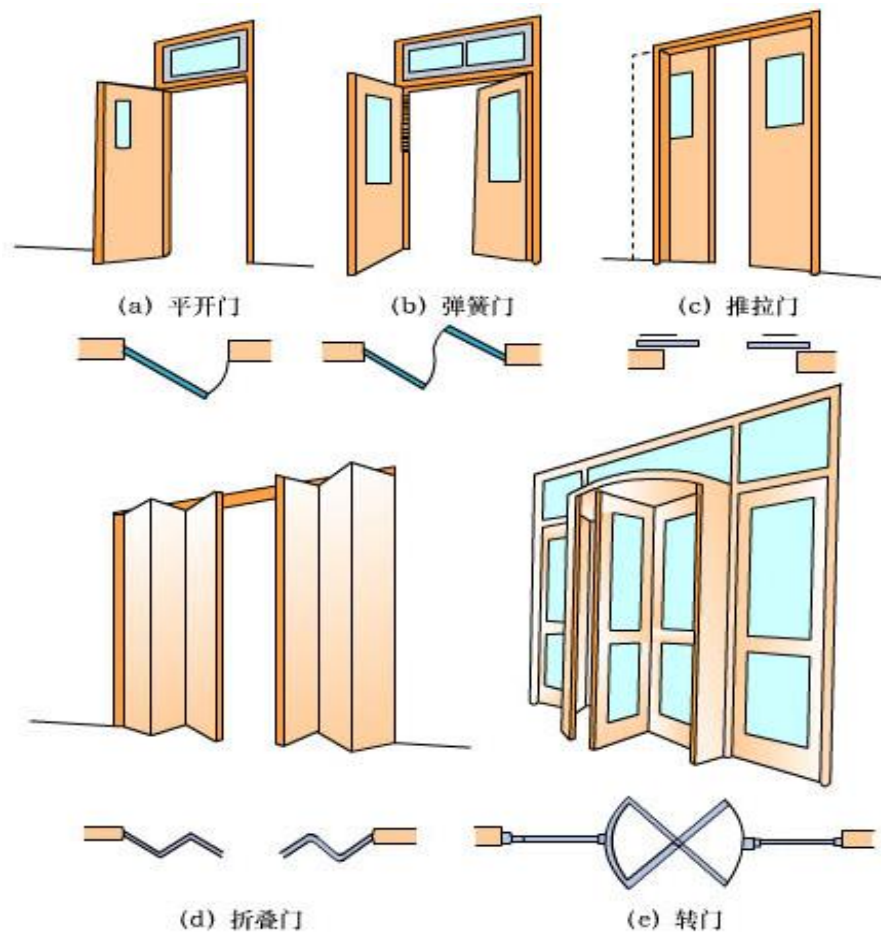


图7-1 门的形式

7.1.1 门的形式与尺度



(1) 平开门。

平开门是水平开启的门，它的铰链装于门扇的一侧，与门框相连，可使门扇围绕铰链转动，如图7-2所示。

平开门的门扇有单扇和双扇之分。平开门有向内开和向外开之分。平开门构造简单、开关灵活、易于维修，是建筑中最常见、使用最广泛的门。

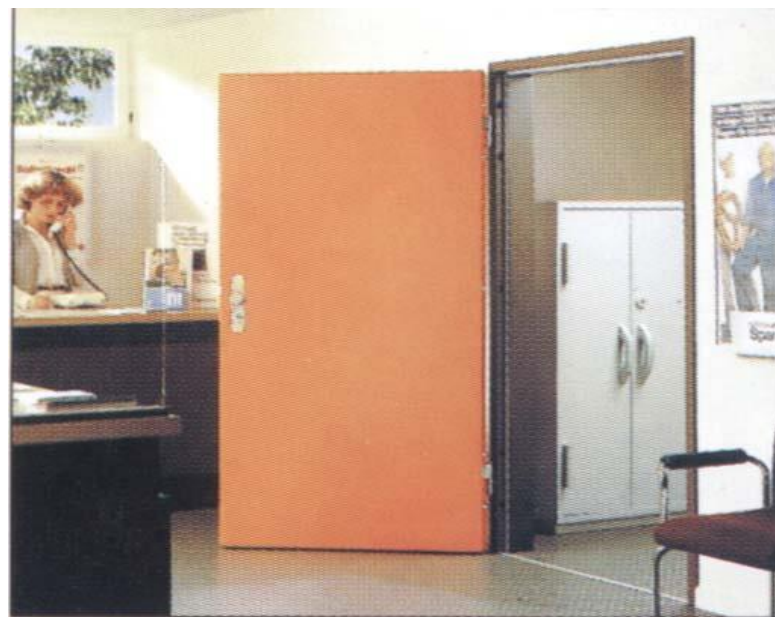


图7-2 平开门

7.1.1 门的形式与尺度



(2) 弹簧门。

弹簧门的门扇装设有弹簧铰链，能自动关闭，适用于人流频繁或要求自动关闭的场所，如图7-3所示。弹簧门有单面弹簧门、双面弹簧门和地弹簧门之分。

常用的弹簧铰链有单面弹簧、双面弹簧和地弹簧等数种。弹簧门使用方便、美观大方，广泛用于商店、学校、医院、办公楼和商业大厦。



图7-3 弹簧门

7.1.1 门的形式与尺度



(3) 推拉门。

推拉门的特点是门扇可以沿上或下轨道左右水平滑行，开启时不占室内空间，受力合理，不易变形，但构造复杂，在关闭时难于严密，五金零件的数量较多。

在民用建筑中，一般采用轻便推拉门分割内部空间，如图7-4所示。



图7-4 推拉门

7.1.1 门的形式与尺度



(4) 折叠门。

折叠门分为侧挂式折叠门和推拉式折叠门两种，如图7-5所示。折叠门由多扇门构成，每扇门的宽度为500~1 000 mm，一般以600 mm为宜。

折叠门适用于宽度较大的洞口。侧挂式折叠门与普通平开门相似，只是门扇之间用铰链相连。当用铰链时，一般只能挂两扇门，不适用于宽大的洞口。



图7-5 折叠门

7.1.1 门的形式与尺度



推拉式折叠门与推拉门的构造相似，在门的顶部或底部装设滑轮和导向装置，每扇门之间连以铰链，开启时，门扇通过滑轮沿着导向装置的指引移动。

折叠门开启时占用空间少，但构造复杂，一般在公共建筑或住宅中起到灵活分隔空间的作用。

7.1.1 门的形式与尺度



(5) 转门。

转门由两个固定的弧形门套和垂直旋转的门扇构成，其特点是构造复杂、造价昂贵，多被用作标准较高的、设有集中空调或采暖的公共建筑的外门，如图7-6所示。

转门的门扇可分为三扇或四扇，门扇绕竖轴旋转。转门对隔绝室外气流有一定的作用，但不能用作疏散门。当设置在疏散口时，需在转门两旁另设疏散用门。



图7-6 转门

7.1.1 门的形式与尺度



● (2) 门的尺度

单扇门的宽度为700~1000mm，双扇门的宽度为1200~1800mm。当门的宽度在2100 mm以上时，多做成三扇门、四扇门或双扇带固定扇的门，因为门扇过宽易产生翘曲变形，同时也不利于开启。

辅助房间（如浴厕、储藏室等）门的宽度可窄些，一般为700~800 mm。

为了设计时的使用方便，一般民用建筑的门（木门、铝合金门、塑料门）均被编制成了标准图（图上注明类型及有关尺寸）。

7.1.2 窗的形式与尺度



● (1) 窗的形式

窗的形式一般按开启方式确定，窗的开启方式主要取决于窗扇铰链安装的位置和转动方式。

(1) **平开窗**。平开窗的铰链安装在**门扇的一侧并与窗框相连**，平开窗向外或向内水平开启，如图7-7所示。平开窗有单扇、双扇、多扇及向内开和向外开之分。平开窗构造简单、开启灵活、制作维修方便，在民用建筑中使用得最广泛。



图7-7 平开窗

7.1.2 窗的形式与尺度



(2) 推拉窗。

推拉窗的窗扇沿导轨或滑槽滑动。推拉窗分水平推拉窗和垂直推拉窗两种。推拉窗开启时不占用空间，窗扇受力状态好，适于安装大玻璃，通常用作金属窗和塑料窗。

木推拉窗构造复杂，窗扇难密闭，故一般用作递物窗，少用作外窗。水平推拉窗如图7-8所示。



图7-8 水平推拉窗

7.1.2 窗的形式与尺度



(3) 固定窗。

无窗扇、不能开启的窗称为固定窗，如图7-9所示。

固定窗的玻璃直接嵌固在窗框上。固定窗可供采光和眺望之用，不能通风。

固定窗构造简单、密封性好，多与亮子和开启窗配合使用。



图7-9 固定窗

7.1.2 窗的形式与尺度



(4) 悬窗。

根据铰链和转轴位置的不同，悬窗可分为上悬窗、下悬窗和中悬窗。

上悬窗的铰链安装在窗扇的上边。上悬窗一般向外开，防晒好，多用作外门上的亮子。

下悬窗的铰链安装在窗扇的下边。下悬窗一般向外开，通风较好，不防晒，不宜用作外窗，一般用于内门上的亮子。

7.1.2 窗的形式与尺度



中悬窗是窗扇两边的中部装有水平转轴，开启时窗扇绕水平轴旋转，开启后窗扇**上部向内，下部向外**，对挡雨、通风均有利，并且开启易于机械化，如图7-10所示。

中悬窗常用作大空间建筑的高侧窗，也可用作外窗或靠外廓的窗。



图7-10 中悬窗

7.1.2 窗的形式与尺度



● (2) 窗的尺度

窗的尺度主要取决于房间的采光通风、构造做法和建筑造型等要求，并要符合《建筑模数协调标准》(GB/T 50002-2013) 的规定。

对一般民用建筑用窗，各地均有标准图；各类窗的高度和宽度尺寸通常采用扩大模数3M数列作为洞口的标志尺寸，设计时只要按所需类型及尺寸大小直接选用即可。

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge, showing its suspension cables and roadway stretching across a body of water under a clear sky. A small sailboat is visible on the water in the lower right.

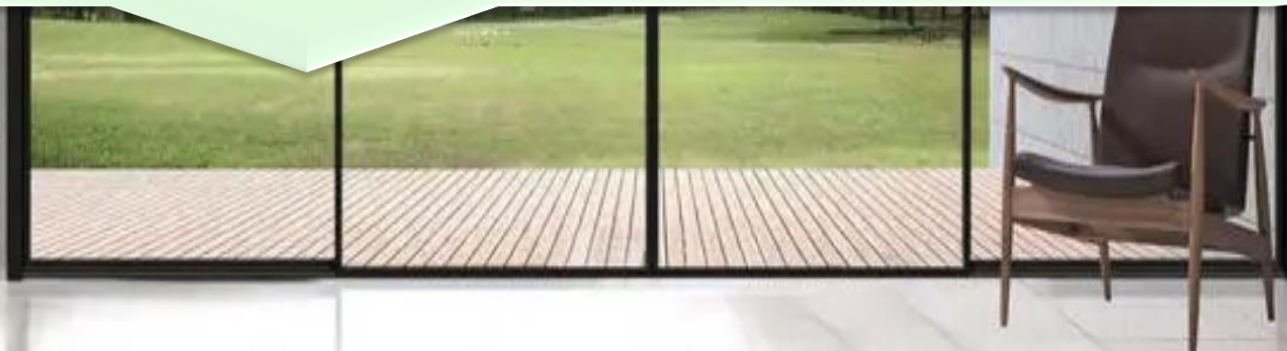
7.2 插入与编辑 门和窗

– Edit Windows & Doors –

7.2.1 门和窗是基于主体的构件



- ◆ 门和窗可以将其添加到任何类型的墙体中；在平、立、剖及三维视图中均可添加门，且门会在自动剪切墙体后进行放置。
 - 切换至“建筑”主选项卡，在“构建”子选项卡中单击“门”按钮或“窗”按钮，从类型选择器中选择所需门或窗的类型；
 - 如果需要更多的门或窗的类型，可通过“载入族”命令从族库中载入或者和新建墙一样新建不同尺寸的门或窗。



7.2.1 标记门和窗



➤ 在放置门或窗前，如果单击“标记”面板中的“**在放置时进行标记**”按钮，软件会自动标记门或窗；选中选项栏中的“**引线**”复选框可以设置引线长度，如图7-11所示。

◆ **门和窗只有在墙体上才会显示出来**，在墙体上移动光标，参照临时尺寸标注，当门位于正确的位置时单击放置。

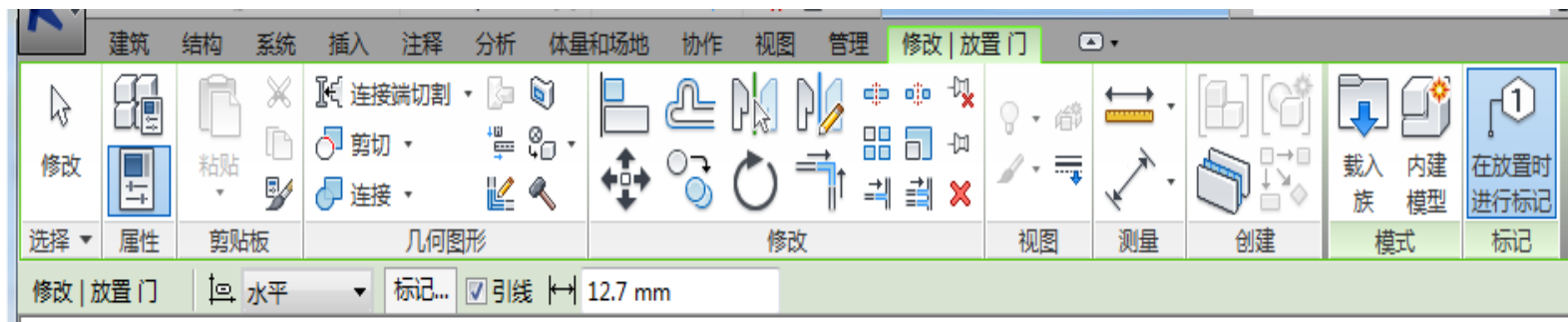


图7-11 选中“引线”复选框可设置引线长度

7.2.1 标记门和窗



在放置门或窗时，如果未单击“在放置时进行标记”按钮，还可通过第二种方式对门或窗进行标记：

切换至“注释”主选项卡（见图7-12），单击“**标记**”子选项卡中的“**按类别标记**”按钮，将光标移至放置标记的构件上，待其高亮显示时单击，则可直接标记；或者单击“**全部标记**”按钮，在弹出的“标记所有未标记的对象”对话框中选择所需标记的类别，单击“确定”按钮。



图7-12 “注释”选项卡

7.2.2 尺寸标注



根据临时尺寸可能很难快速地对门窗进行定位放置，此时可通过调整临时尺寸标注或尺寸标注来精准定位；

如果放置门或窗时，开启方向设反了，则可和墙一样，先选中门或窗，再单击“翻转控件”按钮来调整。

7.2.2 尺寸标注



◆ 放置门或窗时，可调节临时尺寸的捕捉点。

➤ 切换至“管理”主选项卡，在“设置”子选项卡的“其他设置”下拉列表中选择“临时尺寸标注”命令，打开“临时尺寸标注属性”对话框，如图7-13所示。



图7-13 “临时尺寸标注属性”对话框

7.2.2 尺寸标注



对于“墙”，若选中“中心线”单选按钮，则在墙周围放置构件时，临时尺寸标注会自动捕捉墙的中心线；对于“门和窗”，若选中“洞口”单选按钮，则在放置门和窗时，临时尺寸标注会自动捕捉门、窗洞口的距离。



Tips

在放置门或窗时输入SM，可自动捕捉到中点并插入。

7.2.2 尺寸标注



提示

在一面叠层墙上，门、窗会默认地拾取该面墙体，但是如果门、窗放置在两面不同厚度（如100 mm和200 mm）的叠层墙中间，则门、窗只能附着在单一的主体上，但可替换主体。

以窗为例，需要先选中窗，然后在“修改|窗”选项卡中单击“主体”面板中的“拾取主要主体”按钮，更换放置窗的主体



图7-14 “修改|窗”选项卡

7.2.2 尺寸标注



如图7-15所示，窗在不同厚度的叠层墙中间，利用“拾取主要主体”工具，既可以左边墙体为主体，也可以右边墙体为主体。

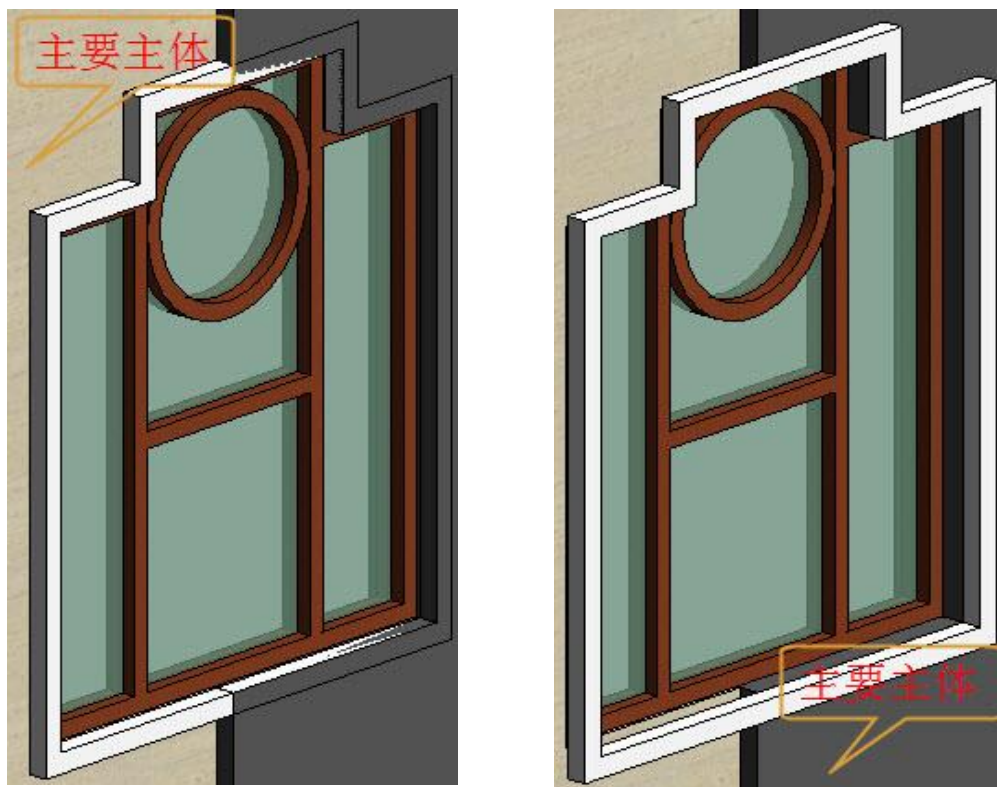


图7-15 替换主体

7.2.2 尺寸标注



提 示

单击“拾取新主体”按钮可使门或窗脱离原本所在的墙，被捕捉到其他墙上。

7.2.3 编辑门和窗



(1) 实例属性

◆ 在平面视图中选择门或窗后，“属性”选项板会自动变成门或窗的“属性”选项板，如图7-16所示。

➤ 在该“属性”选项板中可以设置门或窗的标高、底高度（窗台高度）和顶高度（门或窗的高度+底高度）。该“属性”中的参数为门或窗的实例参数。



图7-16 门或窗的属性选项板

7.2.3 编辑门和窗



(2) 类型属性

在“属性”选项板中单击“**编辑类型**”按钮，在打开的“类型属性”对话框中可以设置门或窗的高度、宽度、材质等属性；

在该对话框中还可复制新的门或窗，并对新的门或窗重命名
图7-17所示为一面东西走向的墙体，在项目浏览器中双击“立面（建筑立面）” → “南立面”，进入南立面视图。

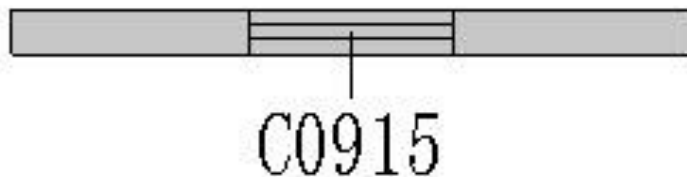


图7-17 一面东西走向的墙体

7.2.3 编辑门和窗



在南立面视图中选中该扇窗（见图7-18），移动临时尺寸控制点至 ± 0.000 标高线，修改临时尺寸标注值为“800.0”，按Enter键确认。

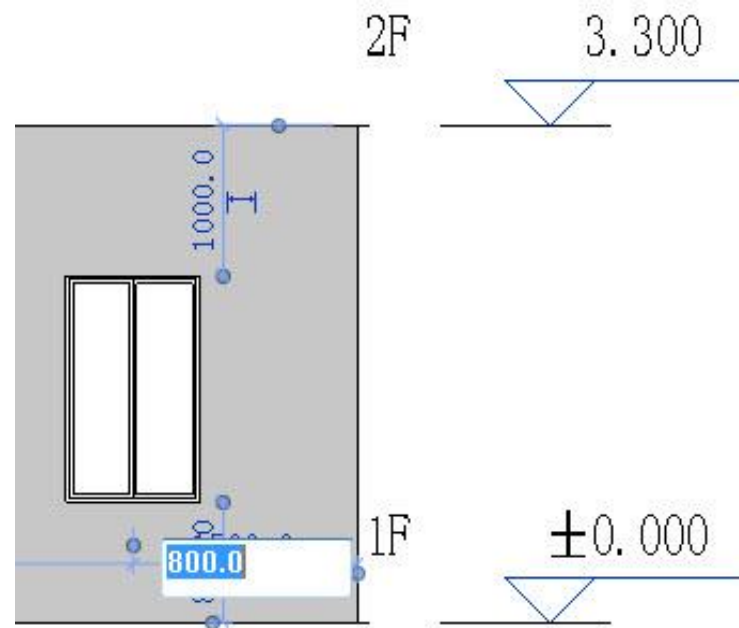


图7-18 在南立面视图中修改窗的底高度

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco. The bridge's iconic orange-red towers and suspension cables are visible on the left side, extending towards the right. The bridge spans a body of water, with a small sailboat visible in the lower right. The sky is a clear, pale blue.

7.3 创建与编辑 楼板

- Edit Floor Slabs -

7.3.1 创建楼板



- ◆ 楼板分为建筑板、结构板和楼板边缘，其中楼板边缘多用于生成住宅外的小台阶。
- 切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在弹出的下拉列表中单击“楼板：建筑”按钮
- 在激活的“修改|创建楼层边界”选项卡的“绘制”面板（见图7-19）中可以选择楼板的绘制方式，这里以“直线”和“拾取墙”两种方式为例来讲解楼板的绘制方法。



图7-19 “绘制”面板

7.3.1 创建楼板



使用“直线”方式，可以绘制任意形状的楼板；使用“拾取墙”方式，可以根据已绘制好的墙体快速生成楼板。

7.3.1 创建楼板



(1) 属性设置

当选用不同绘制方式绘制楼板时，选项栏中的绘制选项是不同的，如图7-20所示。

“**偏移**” 功能是提高绘制效率的有效方式，通过设置偏移量，可直接生成距离参照线一定偏移量的板边线。

☒ 链 偏移量: 0.0 ☐ 半径: 10000.0

偏移: 0.0 ☒ 延伸到墙中(至核心层)

图7-20 选项栏

7.3.1 创建楼板



提 示

顺时针绘制楼板边线时，偏移量为正值，在参照线的外侧；逆时针绘制楼板边线时，偏移量为负值，在参照线的内侧。

7.3.1 创建楼板



(2) 绘制楼板

将“偏移量”设置为200，采用“直线”方式绘制矩形楼板，标高为2F，内部为200 mm厚的常规墙，绘制时捕捉墙的中心线，顺时针绘制楼板边界线，如图7-21所示。

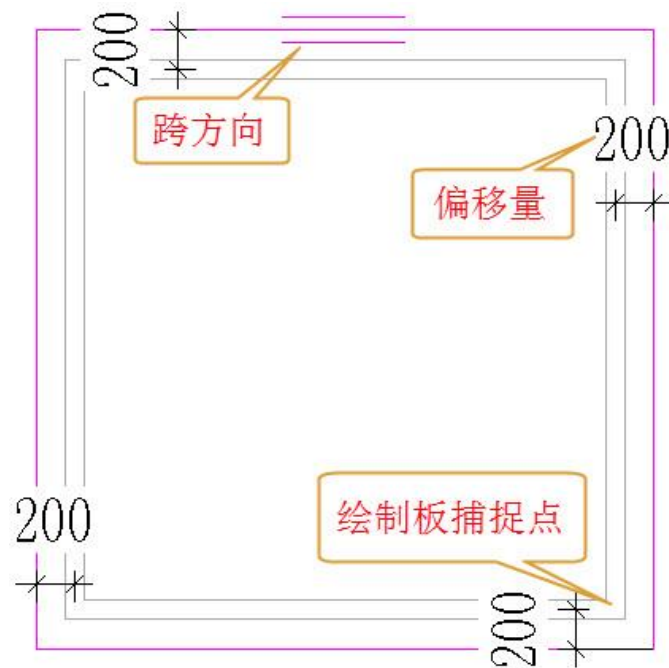


图7-21 绘制楼板边界线

7.3.1 创建楼板



提示

使用Tab 键切换选择，可一次选中所有的外墙，单击**生成楼板边界**。如果出现交叉线条，可使用“修剪”工具将其编辑成封闭楼板轮廓。



技巧

由于选中了“约束”复选框，在复制过程中只能垂直或水平地移动光标；由于选中了“多个”复选框，可连续复制多个标高，要想取消复制，只需要连续按两次Esc键。

7.3.1 创建楼板



边界线绘制完成后，单击“完成编辑模式”按钮完成绘制，此时会弹出提示框，如图7-22所示。



图7-22 Revit提示框1

7.3.1 创建楼板



如果单击“是”按钮，则将高达此楼层标高的墙附着到此楼层的底部，如图7-23（a）所示；

如果单击“否”按钮，则不将高达此楼层标高的墙附着到此楼层的底部，而与楼板同高度，如图7-23（b）所示。

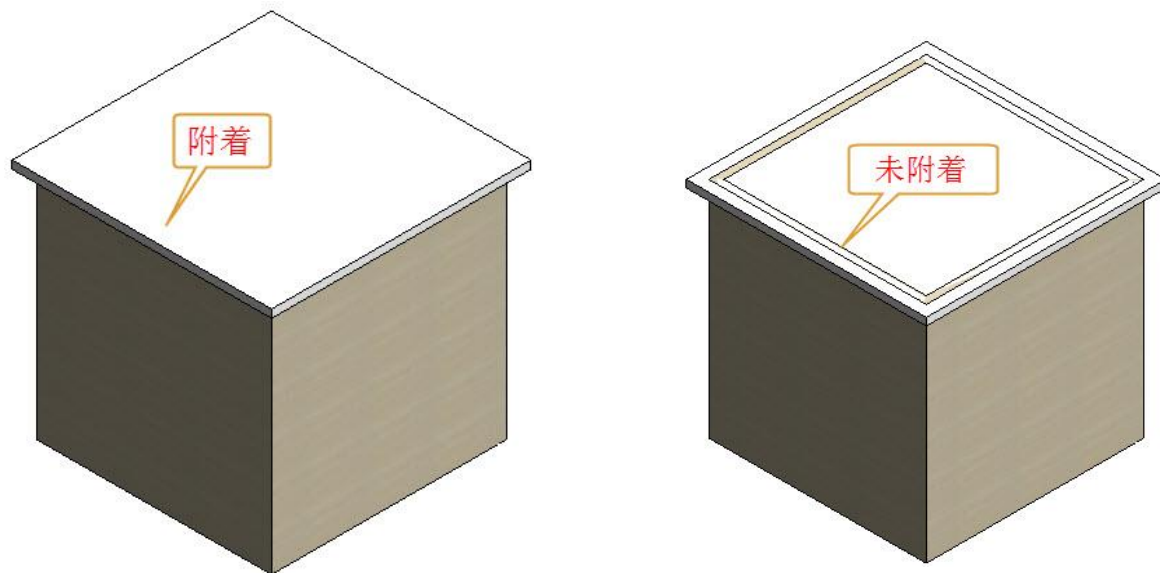
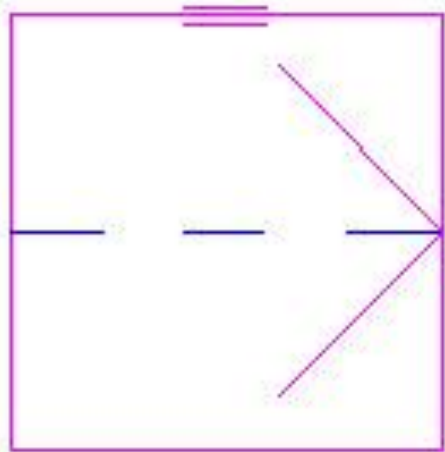


图7-23 附着或未附着的效果

7.3.1 创建楼板



“绘制”面板中的“坡度箭头”按钮主要用于在斜楼板上添加坡度箭头，如图7-24（a）所示。在打开的“属性”选项板中可设置坡度线的最低处标高和最高处标高，如图7-24（b）所示。



属性



<草图> (1)  编辑类型

限制条件

指定	尾高
最低处标高	默认
尾高度偏移	300.0
最高处标高	默认
头高度偏移	0.0

尺寸标注

坡度	18.43°
长度	800.0

图7-24 坡度箭头及其“属性”选项板

7.3.2 编辑楼板



如果楼板边界线绘制得不正确，可再次选中楼板，单击“修改|楼板”选项卡（见图7-25）中的“编辑边界”按钮，可再次进入编辑楼板轮廓草图模式。



图7-25 “修改|楼板”选项卡

7.3.2 编辑楼板



(1) 形状楼板

除了可以编辑边界线外，还可以通过“形状编辑”面板编辑楼板的形状，同样可绘制出斜楼板，如图7-26所示。

单击“修改子图元”按钮后进入编辑状态，单击视图中的绿点，出现“0”文本框，在其中可设置楼板边界点的偏移高度（如500），则该楼板的此点将向上抬升500 mm。

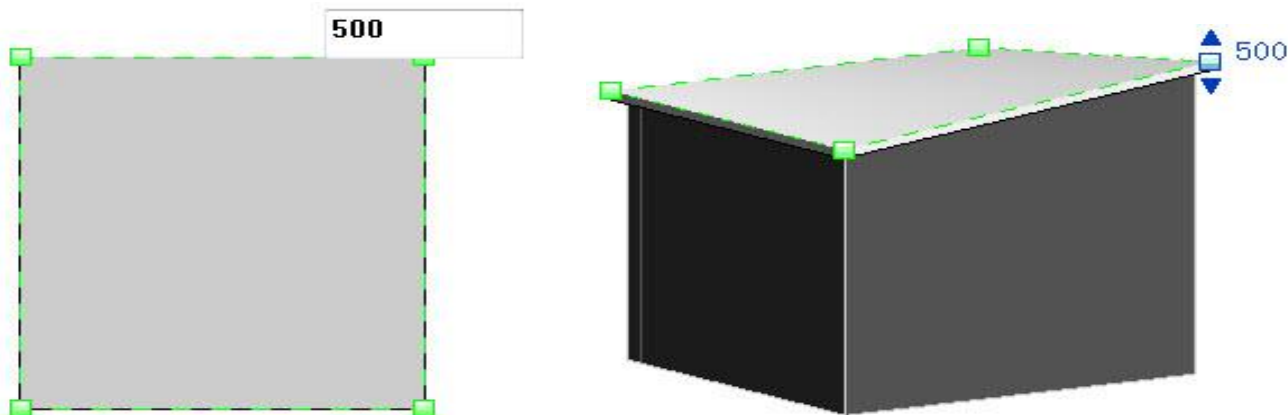


图7-26 绘制斜楼板

7.3.2 编辑楼板



(2) 楼板开洞

楼板开洞（见图7-27），除了可以使用“编辑边界”按钮外，还可以使用专门的开洞方式。

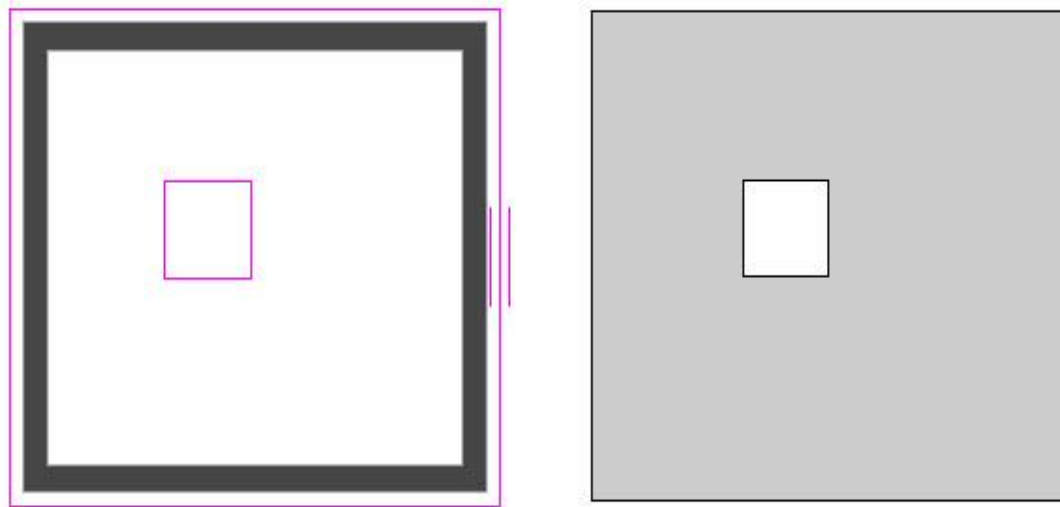


图7-27 楼板开洞

7.3.2 编辑楼板



在“建筑”主选项卡的“洞口”子选项卡中有多多种洞口挖取方式，如“按面”“竖井”“墙”“垂直”和“老虎窗”等方式，针对不同的开洞主体选择不同的开洞方式；

选择后，只需在开洞处绘制封闭洞口轮廓，单击完成即可实现楼板开洞。

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge in San Francisco. The bridge's iconic orange-red towers and suspension cables are visible on the left side, extending towards the right. The bridge spans a body of water, with a small sailboat visible in the lower right. The sky is a clear, pale blue.

7.4 编辑命令

- Edit Command -

7.4.1 复制功能



Revit 2018中的复制功能除了可以通过“修改”面板中的“复制”按钮实现外，还可以通过“修改”主选项卡的“剪贴板”子选项卡中的“复制到剪贴板”按钮实现，但两者的使用功能是不一样的。

7.4.1 复制功能



单击“复制”按钮，可将同一视图中的单个或多个构件，从A处复制后放置在同一视图的A处或B处。

“复制到剪贴板”按钮类似于Word中的复制，即在A视图或项目中选中单个或多个构件，粘贴至A、B视图或其他视图、其他项目中。

如果需要在放置副本之前切换视图，可利用“复制到剪贴板”按钮将一个或多个图元复制到剪贴板中，然后使用“从剪贴板中粘贴”按钮将图元的副本粘贴到其他项目或视图中，从而实现多个图元的传递。

7.4.2 过滤器的使用



过滤器，顾名思义就是在所选择的一批构件中通过过滤得到所需的构件。单击“视图”主选项卡的“图形”子选项卡中的“过滤器”按钮，即可打开“过滤器”对话框。

过滤器是按构件类别快速选择一类或几类构件最方便、快捷的方法。过滤选择集时，若类别很多，但需要选择的很少，则可以先单击“放弃全部”按钮，再选中“墙”等需要的类别，如图7-28所示；

当需要选择的很多，但不需要选择的相对较少时，可以先单击“选择全部”按钮，再取消选中不需要的类别，以提高选择效率。

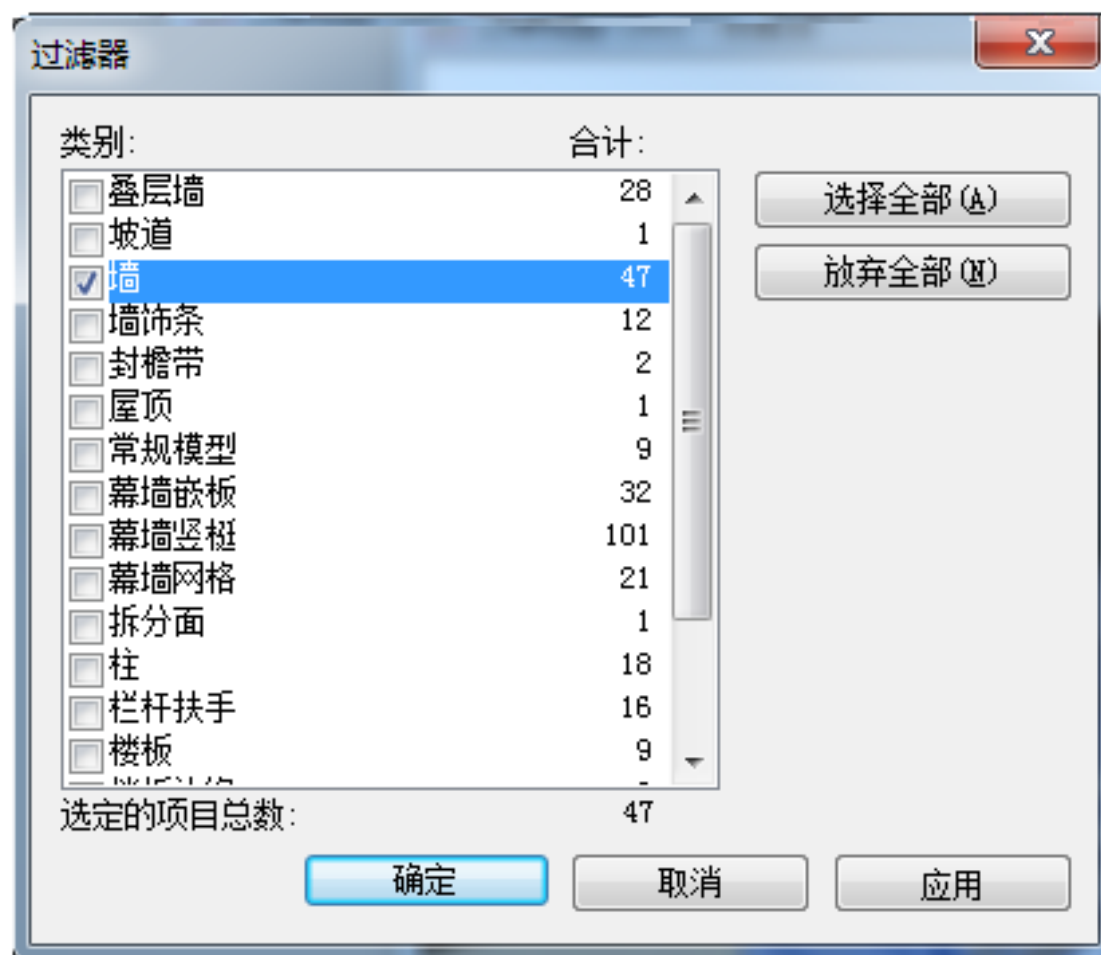


图7-28 “过滤器”对话框

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



(1) 视图范围

要在2F平面上看到1F平面上的构件，有两种方法：一是在“属性”选项板中设置“基线”为1F [见图7-29 (a)]，可看到1F的构件暗显在2F处；二是在“属性”选项板中单击“视图范围”右侧的“编辑”按钮 [见图7-29 (b)]

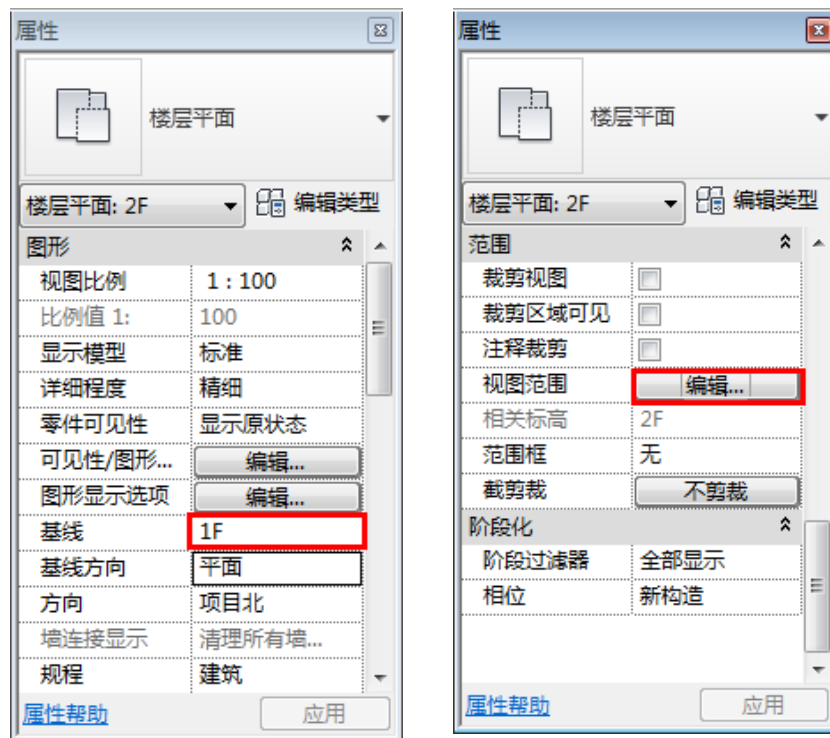


图7-29 两种视图范围设置方法

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



在打开的“视图范围”对话框中调整“主要范围”和“视图深度”，如图7-30所示。

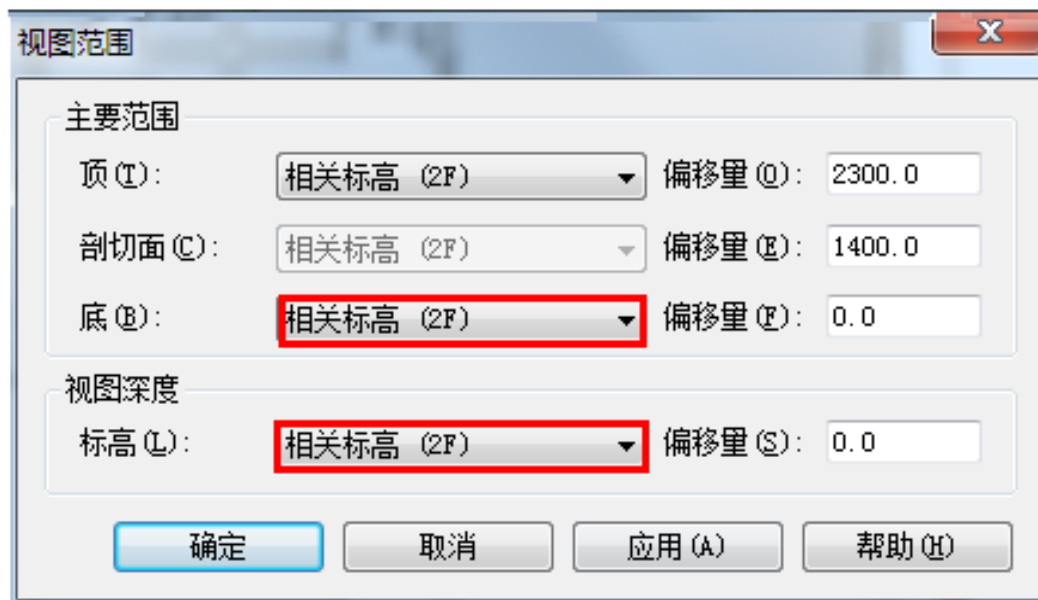


图7-30 调整主要范围及视图深度

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



在项目建模过程中，视图范围的调整是一个常用命令，因为经常会出现因视图范围设置不合理而导致放置的某个构件在该层看不到的情况（但是在三维视图中可以看到）。

图7-31所示为1F视图范围的设置情况，顶、底及剖切面均以1F为相关标高，并在相关标高上进行了偏移。



图7-31 1F视图范围的设置情况

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



图7-32所示为经“视图范围”设置的立面表示情况，通过该图可以清楚地分辨出“主要范围”与“视图深度”的区别。

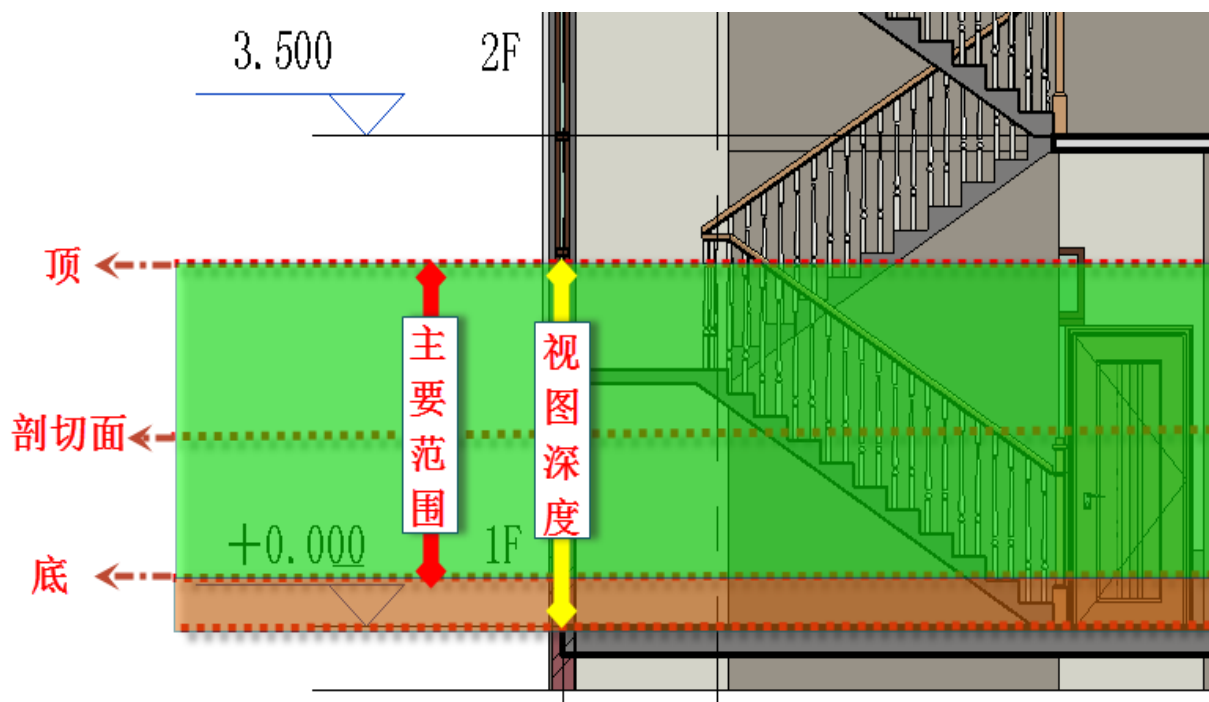


图7-32 经“视图范围”设置的立面表示情况

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



提示

剖切面的标高是默认设置，不能修改。例如，在项目浏览器的“楼层平面”中复制楼层1F，并重命名为3F，3F剖切面的默认相关标高为1F。

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



(2) 隐藏与可见性

◆ 在平面视图、立面视图或三维视图中，如果要对某个构件进行单独分析，或是需要在视图中隐藏图元，可通过以下两种方式来实现：

(1) 视图控制栏中的“临时隐藏/隔离”功能。该功能分为隐藏和隔离两种方式、图元和类别两种范围。只有选中某一图元时，“隔离类别”“隐藏类别”“隔离图元”和“隐藏图元”才亮显，如图7-33所示。

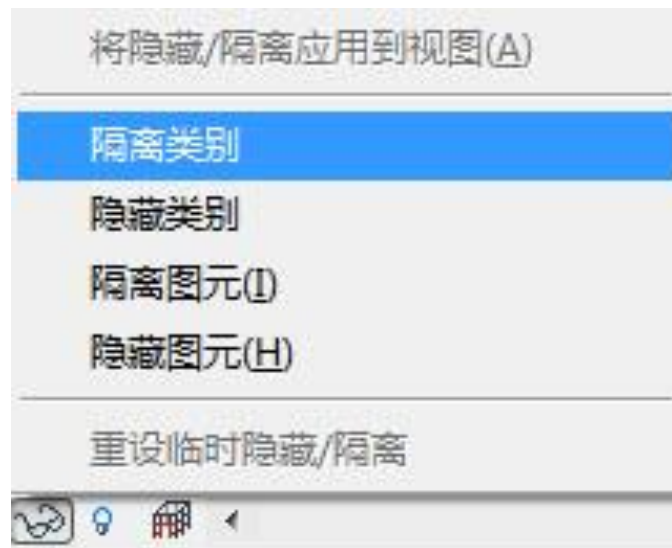


图7-33 “临时隐藏/隔离”按钮

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



如果临时隐藏了某一图元或类别，则在绘图区域中会出现“临时隐藏/隔离”的绿色框，表示该视图中有图元被隐藏或隔离。

要去除“临时隐藏/隔离”的绿色矩形框，可以采用以下两种方法：①单击“临时隐藏/隔离”按钮，在弹出的快捷菜单中选择“重设临时隐藏/隔离”命令，即可取消隐藏或隔离。②单击“临时隐藏/隔离”按钮，在弹出的快捷菜单中选择“将隐藏/隔离应用到视图”命令，可将临时隐藏/隔离改为永久隐藏。



提 示

关闭文件时，已设置的临时隐藏不会被保存，只有永久隐藏才会被保存。

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



(2) “可见性/图形替换”功能（快捷键是VV）。

“可见性/图形替换”功能可以控制所有图元在各个视图中的可见性，主要用于控制某一类别的所有图元的可见性。如图7-34所示，若只选中“墙”类别，则该视图中只显示墙。

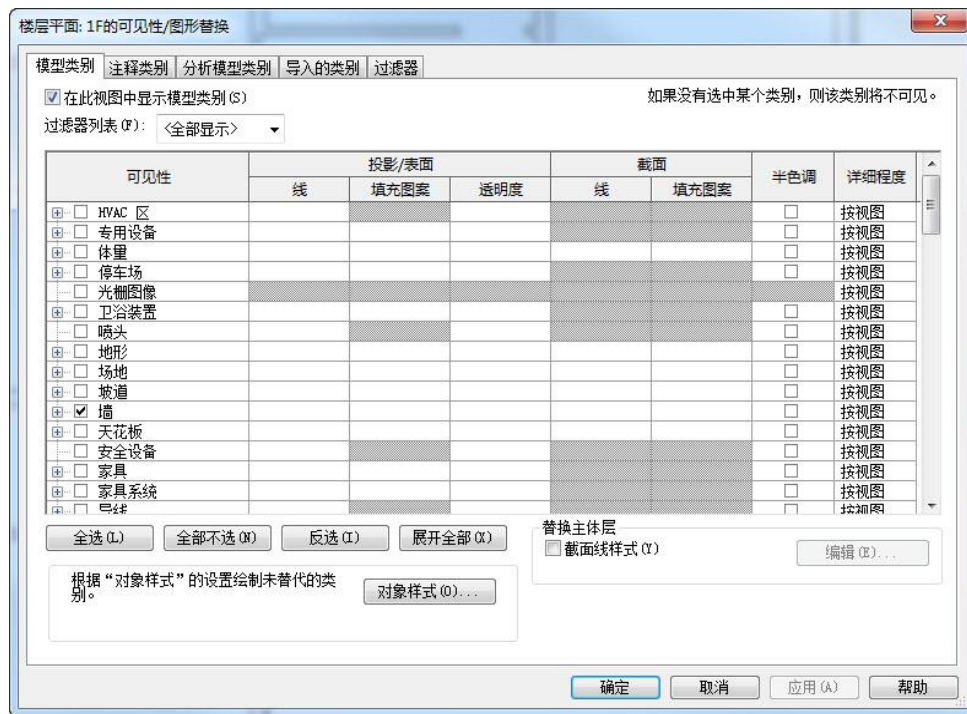


图7-34 “可见性/图形替换”对话框

7.4.3 视图范围、隐藏与可见性



◆ 在“可见性/图形替换”对话框中除了有“**模型类别**”选项卡外，还包括“**注释类别**” “**分析模型类别**” “**导入的类别**”和“**过滤器**”选项卡

➤ “过滤器”选项卡主要用于根据不同的过滤条件，过滤出不同类别的图元。例如，要区分给水管道和排水管道，可通过过滤器将它们设置成不同的颜色。



提 示

这里所讲的永久隐藏，正是取消了图元的可见性。

7.4.4 创建剖面视图



创建剖面视图的步骤是：切换至“视图”主选项卡—单击“创建”子选项卡中的“剖面”按钮—绘制剖面线—处理剖面位置—重命名剖面视图，如图7-35所示。

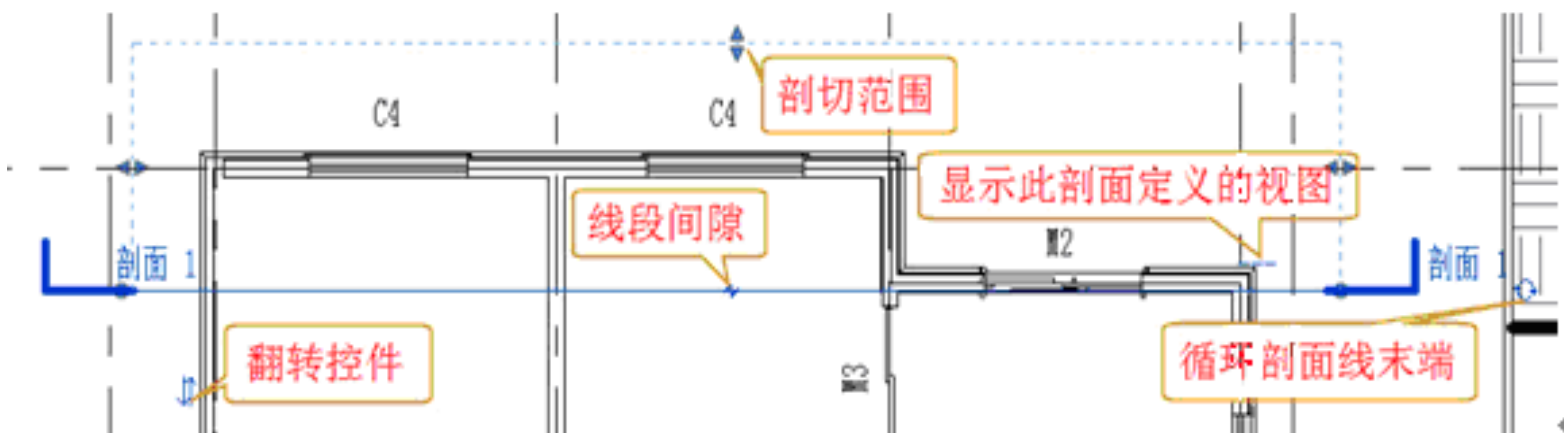


图7-35 创建剖面视图

7.4.4 创建剖面视图



- (1) **剖切范围**。通过视图宽度和视景深度控制剖切模型的视图范围。
- (2) **线段间隙**。单击“线段间隙”符号，可在有隙缝的或连续的剖面线样式之间切换。
- (3) **翻转剖面**。单击“翻转剖面”符号可翻转视图的查看方向。
- (4) **显示此剖面定义的视图**。双击可弹出该剖面视图。
- (5) **循环剖面线末端**。控制剖面线末端的可见性和位置。

7.4.4 创建剖面视图



剖面线只可为直线，但可通过“修改|视图”选项卡的“剖面”面板中的“拆分线段”按钮，修改直线为折线，形成阶梯形剖面，如图7-36所示。

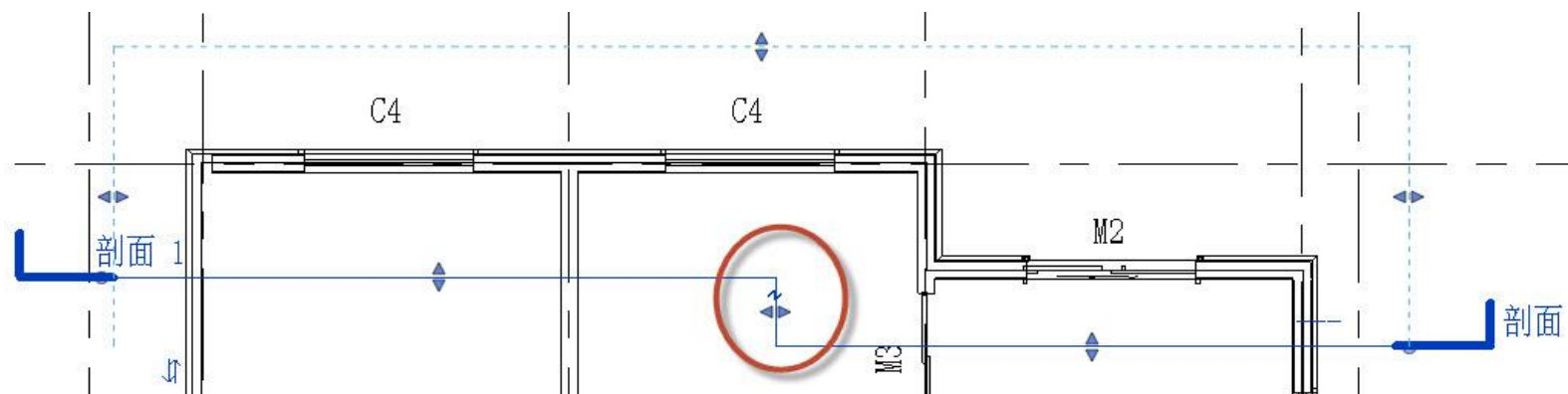


图7-36 创建阶梯形剖面



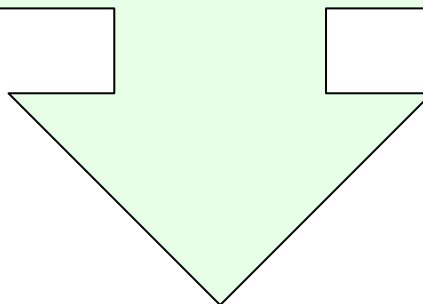
提 示

鼠标拖曳线段位置控制柄到与相邻的另一段平行线段对齐时，松开鼠标，两条线段合并成一条。

7.4.4 创建剖面视图



绘制完成剖面视图后，系统将自动给该剖面命名。在项目浏览器的“剖面”视图选择所需的剖面并右击，在弹出的快捷菜单中选择“重命名”命令，即可重命名该剖面视图。

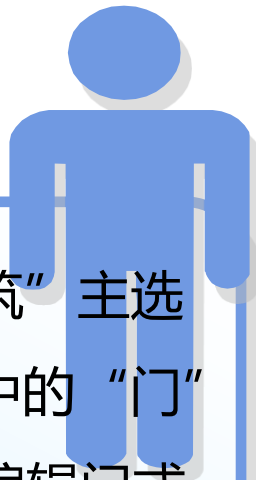


实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(1) 建模思路

建模思路是：切换至“建筑”主选项卡—单击“构建”子选项卡中的“门”或“窗”按钮—放置门或窗—编辑门或窗的位置与高度—单击“楼板：建筑”按钮绘制楼板—编辑楼板。



实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(2) 创建过程

(1) 打开1F视图，切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“门”按钮，在类型选择器的下拉列表中选择“硬木装饰门M1”类型。

(2) 在“修改|放置 门”选项卡中单击“在放置时进行标记”按钮，对门进行自动标记。要引入标记引线，选中“引线”复选框，并指定长度为12.7 mm，如图7-37所示。

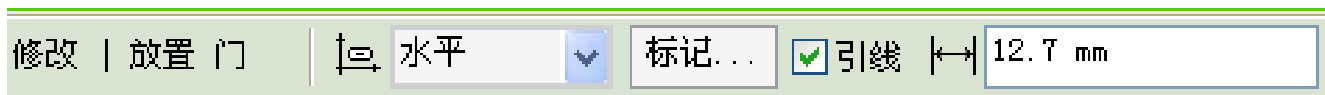


图7-37 引入标记引线

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(3) 将光标移动到B轴线与③、④号轴线之间的墙体上,此时会出现门与周围墙体距离的灰色相对临时尺寸(见图7-38),可以通过相对临时尺寸大致捕捉门的位置。

在平面视图中放置门之前,按空格键控制门的开启方向。

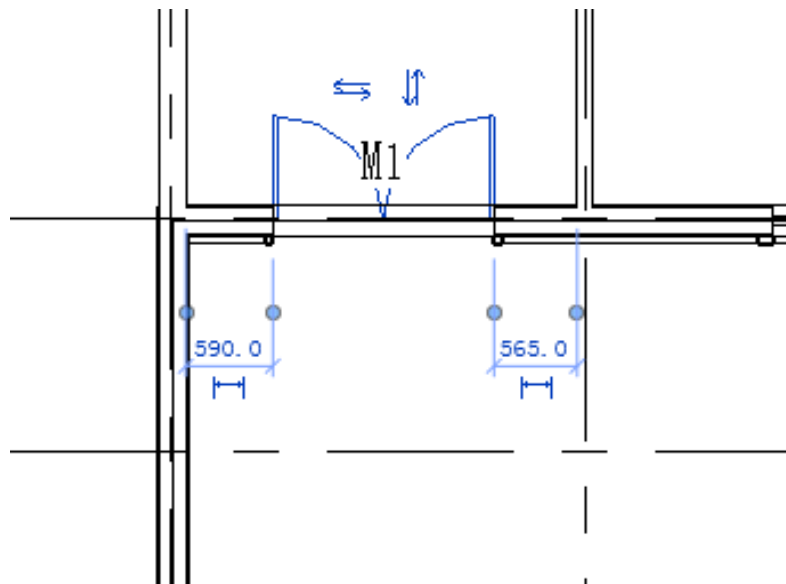


图7-38 相对临时尺寸

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(4) 在墙上合适的位置处单击以放置门，拖动临时尺寸标注上的蓝色控制点到④轴线上，修改距离值为615.0，得到“大头角”（门垛）的距离，如图7-39所示。

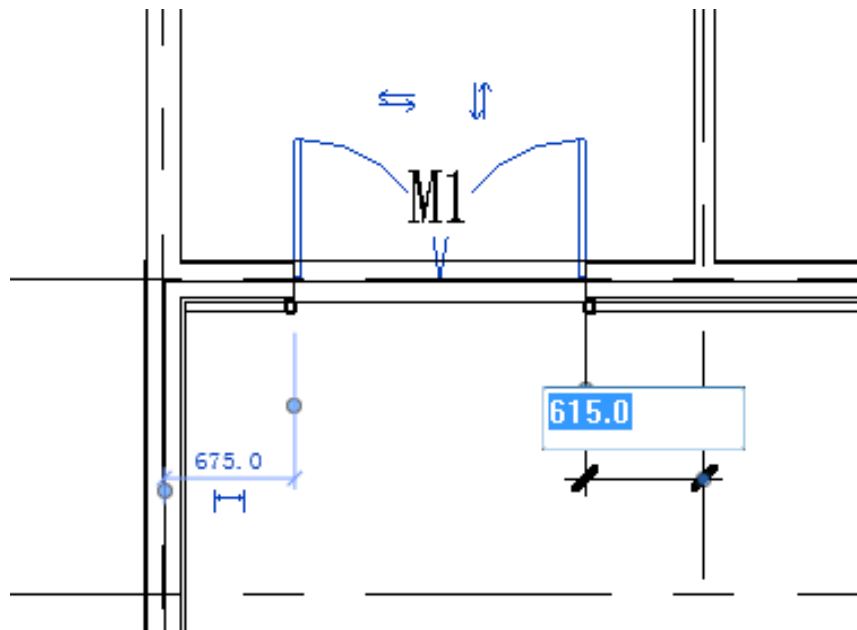


图7-39 调整临时尺寸

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



“硬木装饰门M1” 修改后的位置如图7-40所示。

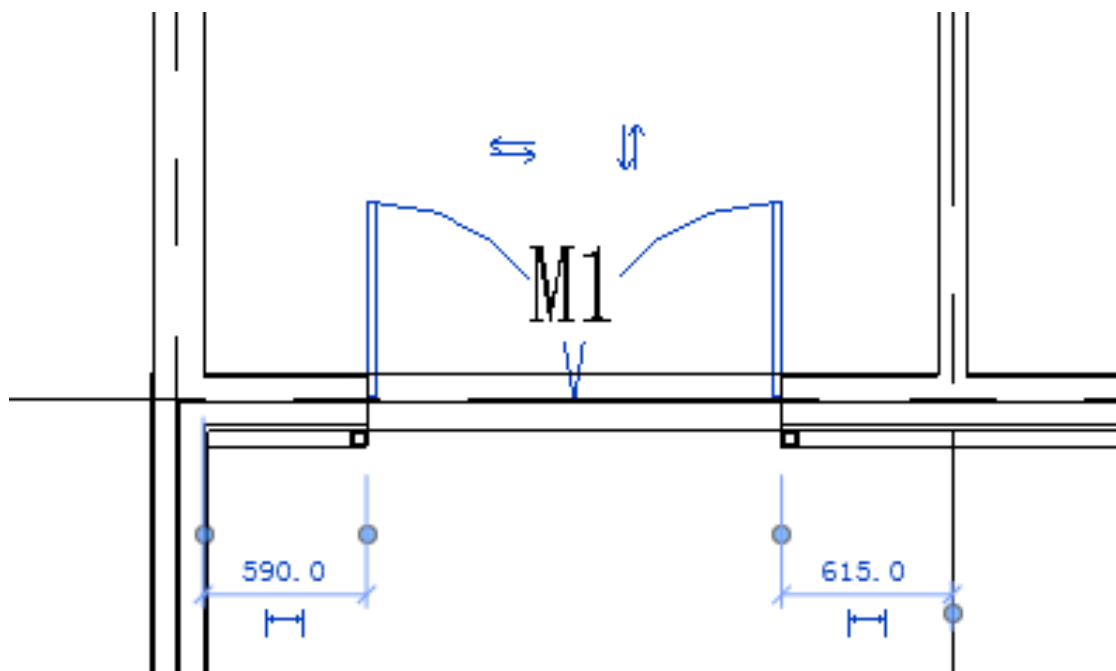


图7-40 “硬木装饰门M1” 修改后的位置

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(5) 同理，在类型选择器中分别选择“铝合金玻璃推拉门M2”“双扇推拉门M3”“装饰木门M4”“装饰木门M5”等类型，按图7-41所示位置插入到首层墙

(6) 继续在1F视图中，单击“构建”子选项卡中的“窗”按钮。在类型选择器中分别选择“玻璃推拉窗C4”和“双扇推拉窗C6”，按图7-41所示在墙上单击将窗放置在对应位置上。

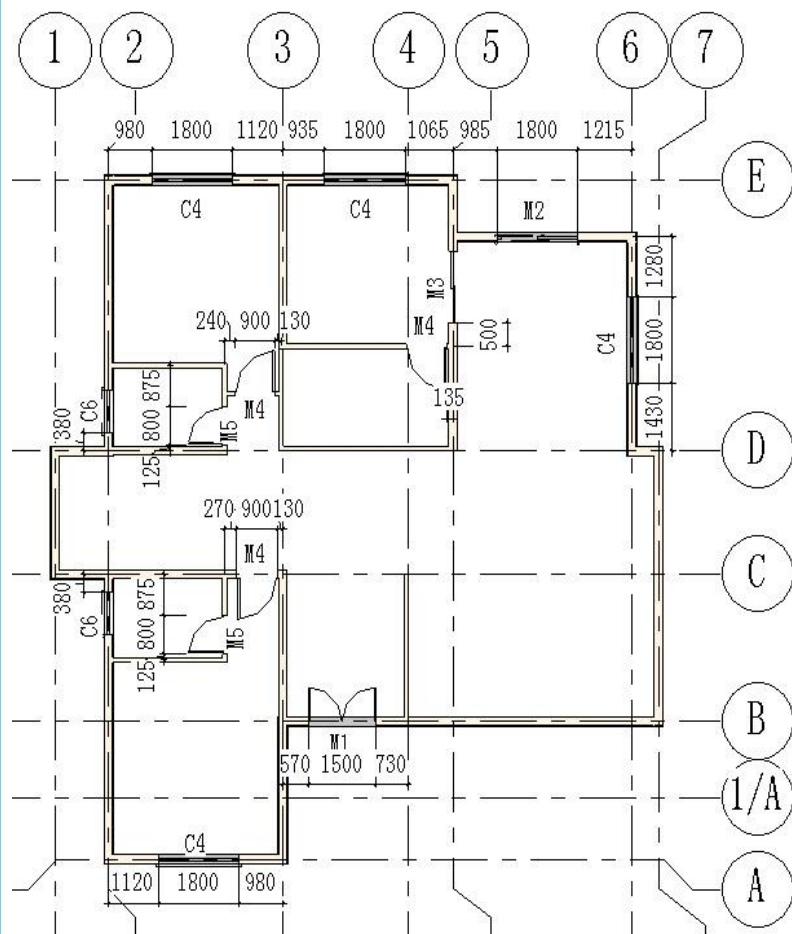


图7-41 在首层墙上插入门和窗

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(7) 本案例中的窗台的底高度不全一致，因此在插入窗后需要手动调整窗台的底高度。C4窗的底高度为-900 mm，C6窗的底高度为900 mm。

在视图中选择“双扇推拉窗C6”，在“属性”选项板中直接修改“底高度”为900.0，如图7-42所示。



图7-42 调整C6窗的底高度

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(8) 同样编辑其他窗的底高度，编辑完成后的首层门窗如图7-43所示，保存文件。

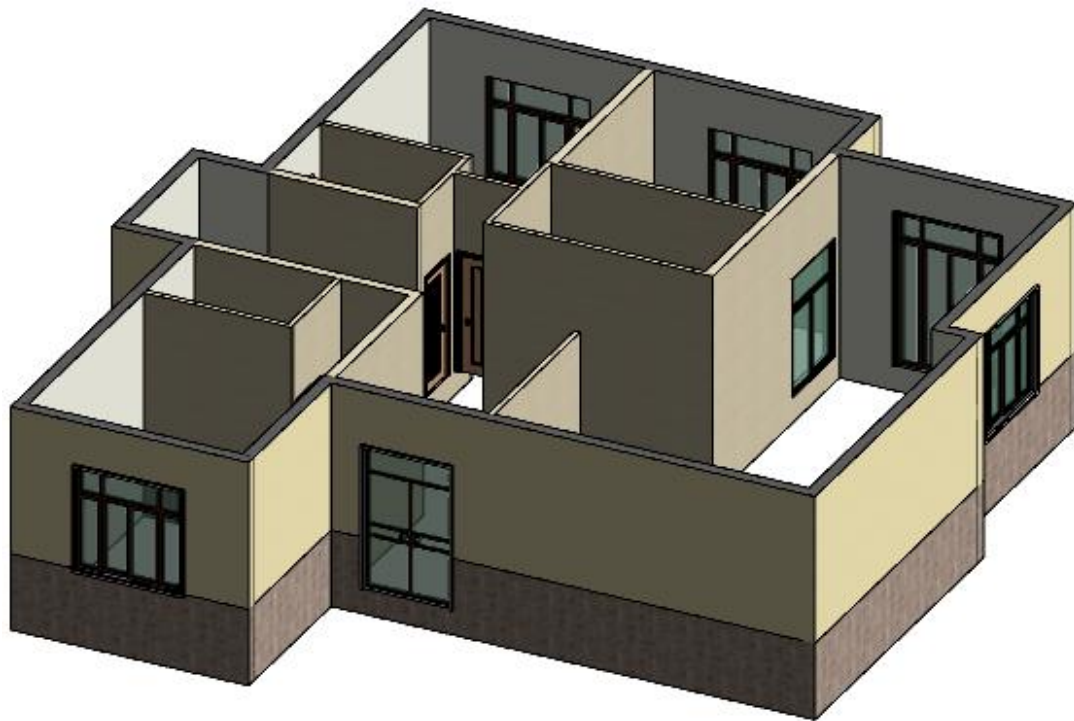


图7-43 编辑完成后的首层门窗

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(9) 单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在下拉菜单中单击“楼板：建筑”按钮，进入楼板绘制模式。在类型选择器中选择楼板类型为“楼板 常规 200mm”。

(10) 在“绘制”面板中单击“拾取墙”按钮，在选项栏中设置“偏移”为-20.0，如图7-44所示；

偏移：-20.0



延伸到墙中 (至核心层)

图7-44 设置偏移尺寸

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



移动光标到外墙的外边线上，依次单击拾取外墙的外边线，将自动创建首层楼板轮廓线，如图7-45所示。

利用“拾取墙”按钮创建的轮廓线将自动与墙体保持关联关系。

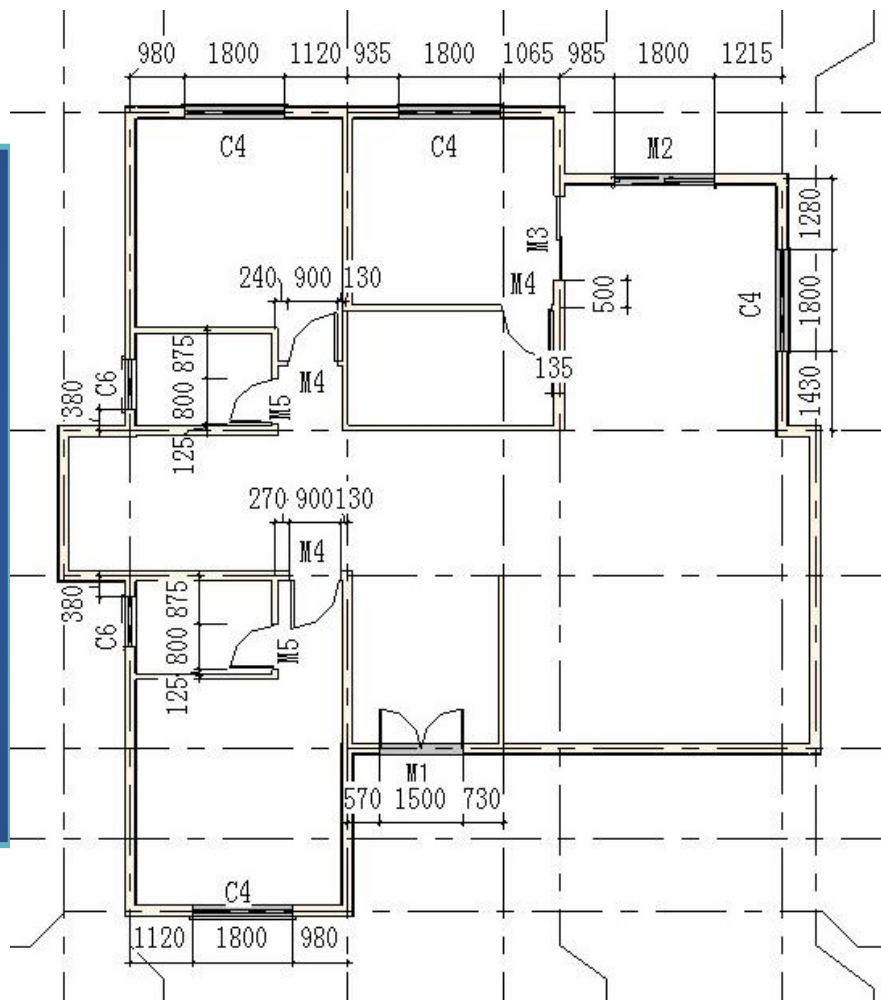


图7-45 创建首层楼板轮廓线

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(11) 单击“完成编辑模式”按钮，系统将弹出提示对话框（见图7-46），单击“否”按钮（若要进行工程算量，则单击“是”按钮）。

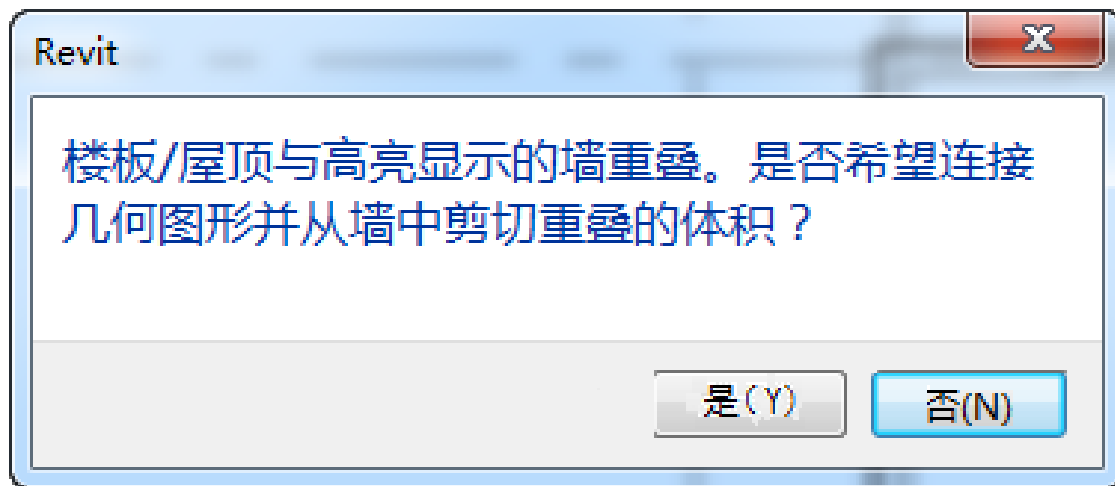


图7-46 Revit提示框2

实操1：别墅首层的门窗和楼板的绘制



(12) 创建的首层楼板如图7-47所示。至此本案例首层的构件都已经绘制完成，保存文件为“首层模型.rvt”。

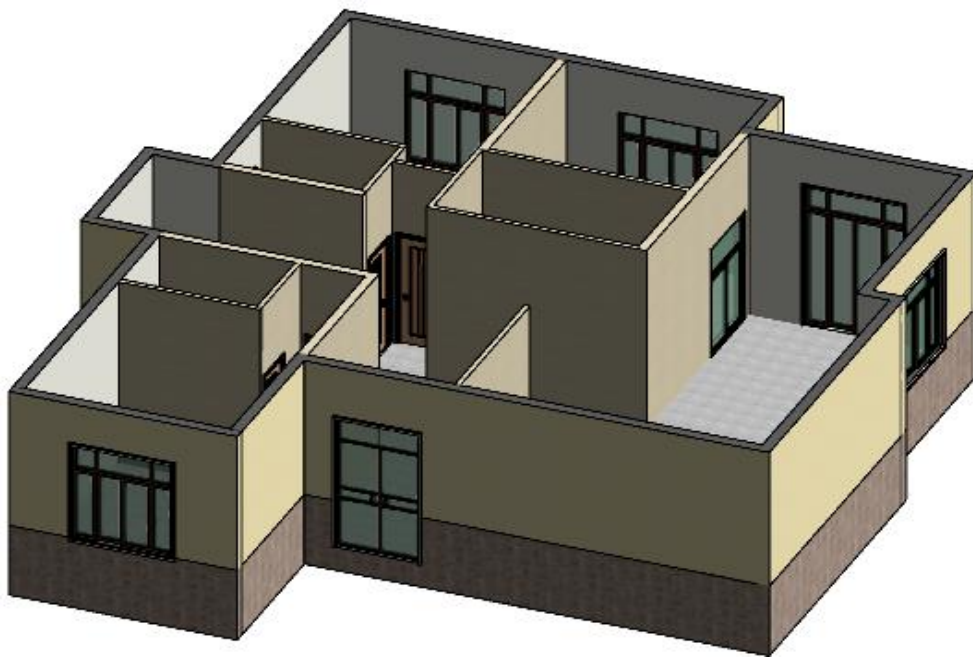


图7-47 创建的首层楼板

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(1) 概述

实际工程中包括多个标准层，
在建模时需要分层绘制，可利用
“复制”功能快速生成楼层，提
高整体建模效率。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(2) 建模思路



建模思路是：选中首层的所有外墙——利用“复制到剪贴板”命令——选择粘贴方式——利用“过滤器”过滤删除不需要的图元——参照首层，绘制并编辑二层的墙体——放置并编辑二层的门、窗——绘制并编辑二层的楼板。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



● (3) 创建过程

(1) 接案例操作1，切换到三维视图，将光标放在首层的外墙上，高亮显示后按 Tab 键，所有的外墙将高亮显示，单击，首层外墙将全部被选中，构件以蓝色亮显，如图7-48所示。

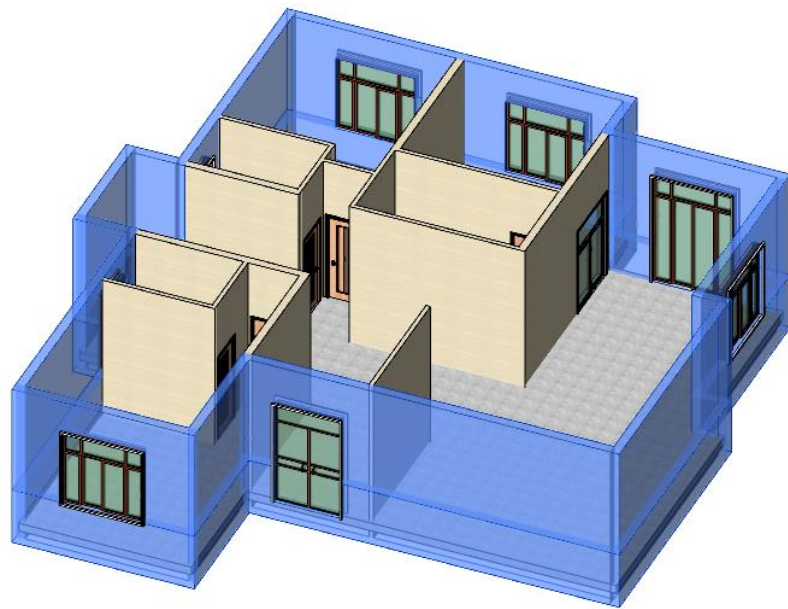


图7-48 首层外墙蓝色亮显

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(2) 单击“修改|叠层墙”选项卡“剪贴板”面板中的“复制到剪贴板”按钮，将所有的构件复制到剪贴板中备用。

(3) 单击“剪贴板”面板中的“粘贴”按钮，在弹出的下拉列表中选择“与选定的标高对齐”命令，打开“选择标高”对话框（见图7-49），选择2F，单击“确定”按钮。

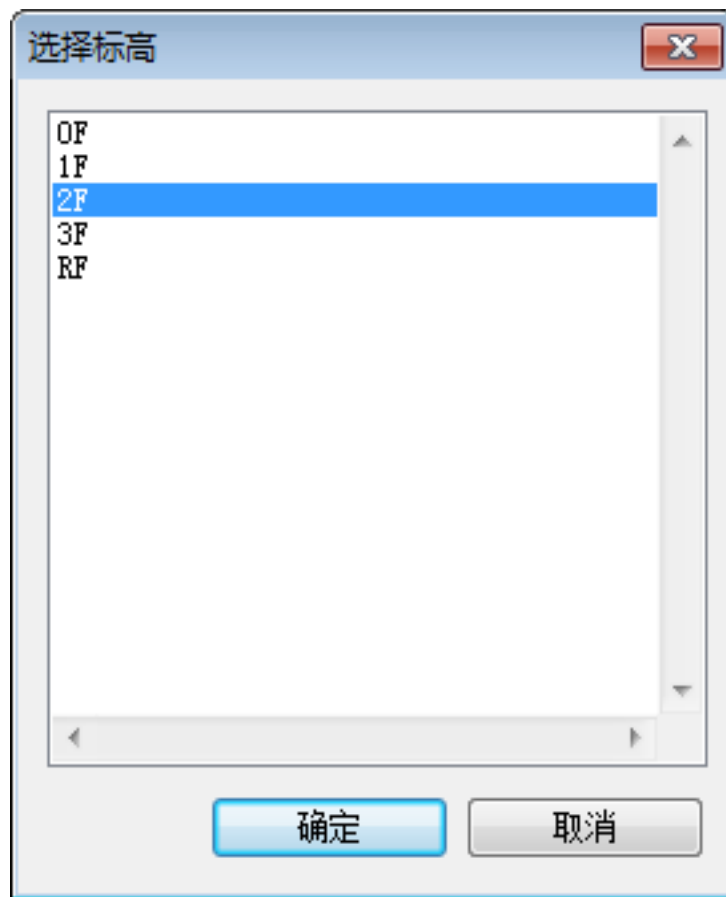


图7-49 “选择标高”对话框

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



提示

复制的二层外墙的高度和首层相同，但是由于首层的层高高于二层，所以尽管二层外墙的“顶部约束”为“直到标高：3F”，但仍需要将“顶部偏移”中的750.0改为0.0。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(4) 当首层平面的外墙被复制到二层平面时，由于门和窗默认是依附于墙体的构件，所以一并被复制，如图7-50所示。

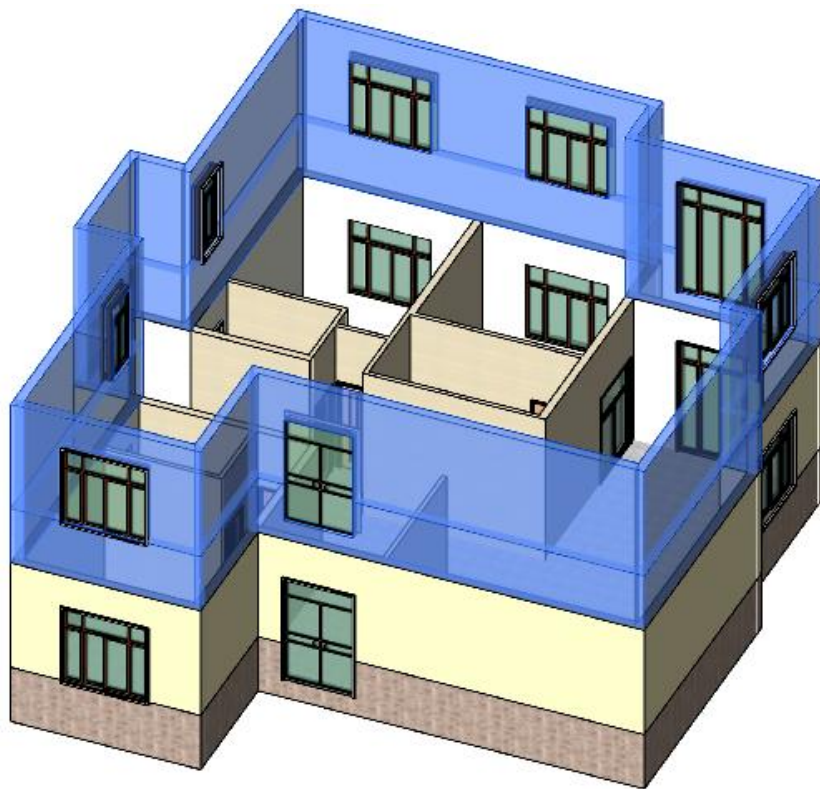


图7-50 复制首层的墙、门和窗

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(5) 在项目浏览器中双击“楼层平面”下的2F，打开二层平面视图，如图7-51所示。

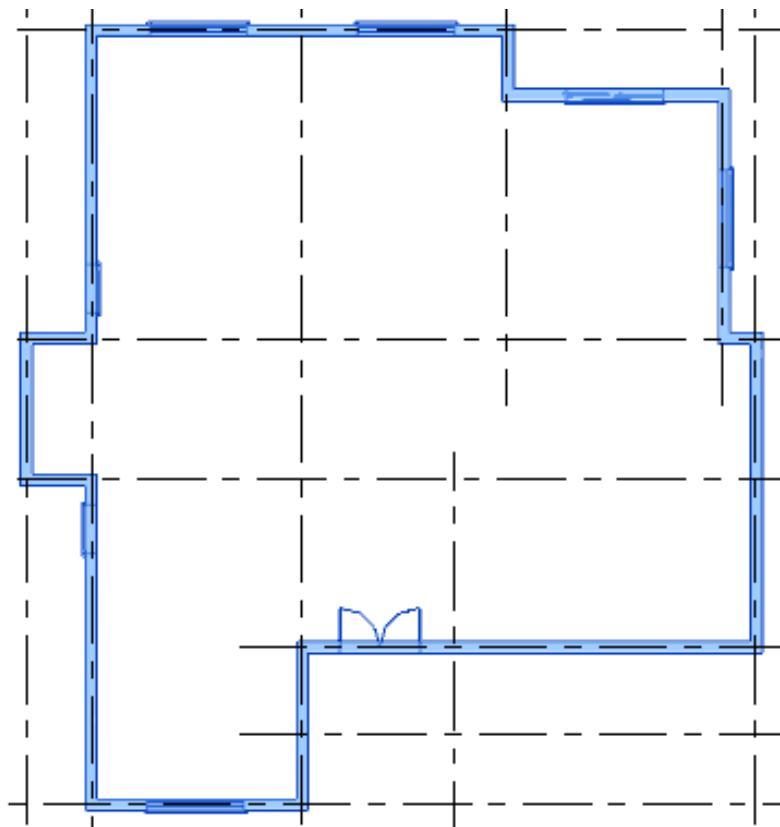


图7-51 二层平面视图

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



框选所有构件，单击状态栏中的“过滤器”按钮，打开“过滤器”对话框，取消选中“叠层墙”（见图7-52），单击“确定”按钮选择所有的门和窗。

按Delete键，删除所有的门和窗。

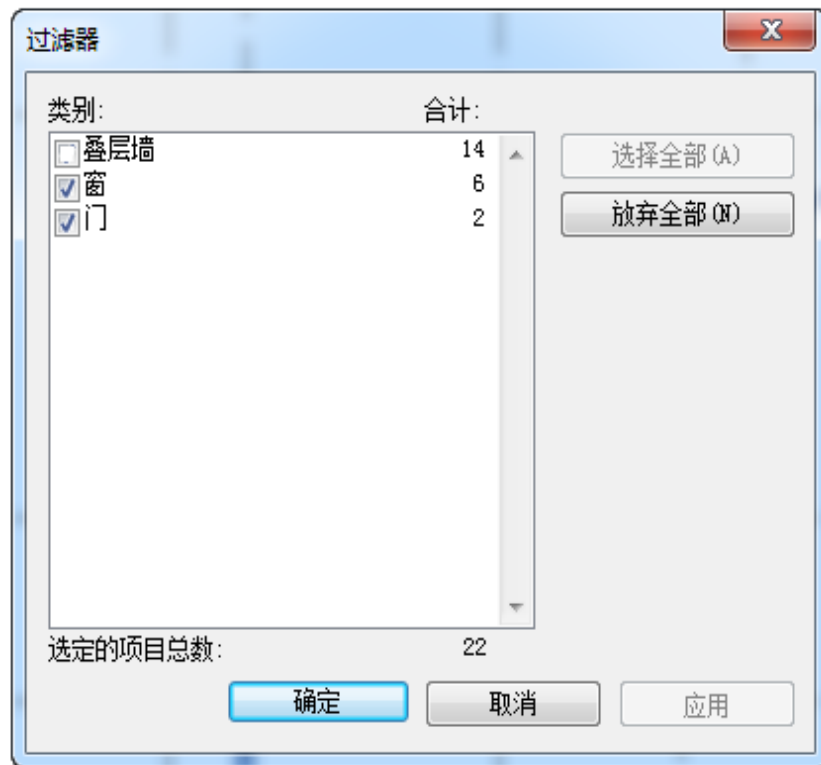


图7-52 取消选中“叠层墙”

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(6) 移动光标到复制的外墙上，按Tab 键，当所有外墙亮显时单击所有外墙，在类型选择器中选择“叠层墙 外部叠层墙米黄1200+奶白色石漆饰面”，修改首层墙的类型。



技巧

- ①通过切换选择对象来实现快速捕捉。例如，选中的是墙的中心线，可通过Tab键来选取墙的外边线。
- ②可选取头尾相连的多面墙体。
- ③在幕墙中可切换选取幕墙网格或嵌板。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(7) 选中A轴线上②、③轴线之间的叠层墙，按Delete键删除，选中②轴线上A、C轴线之间的叠层墙，向上拖动端部的蓝色圆点，将其长度修改为4 200，如图7-53所示。

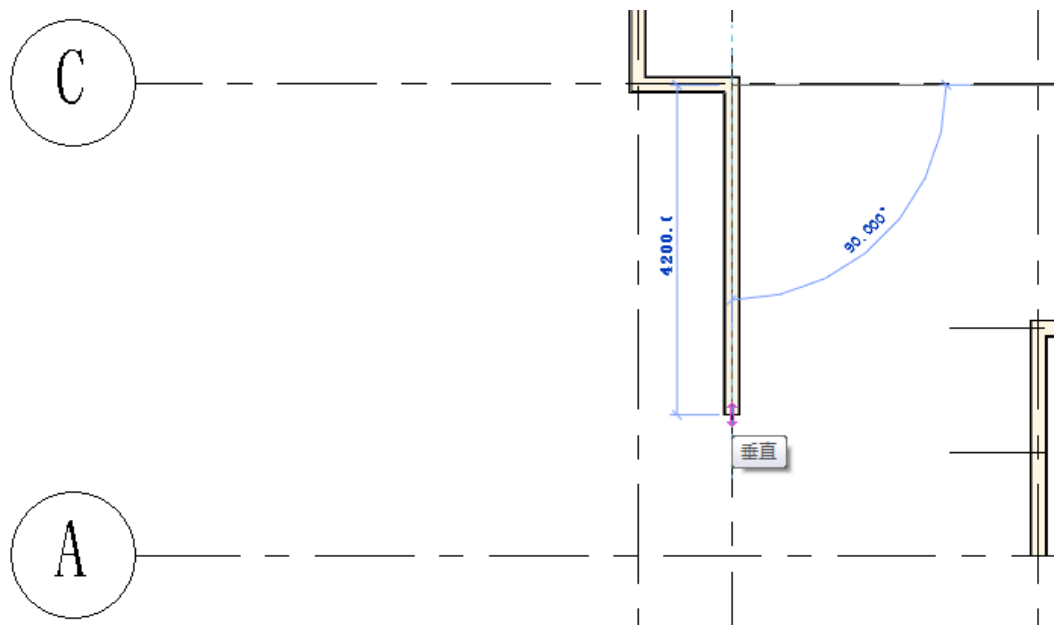


图7-53 修改叠层墙的长度

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(8) 切换至“建筑”主选项卡，单击“墙：建筑”按钮，在类型选择器中选择“叠层墙 外部叠层墙 米黄1200+奶白色石漆饰面”，在上述墙的拖曳墙端点单击，水平向右移动刚刚绘制的墙，直到其与右侧的墙相交，如图7-54所示。

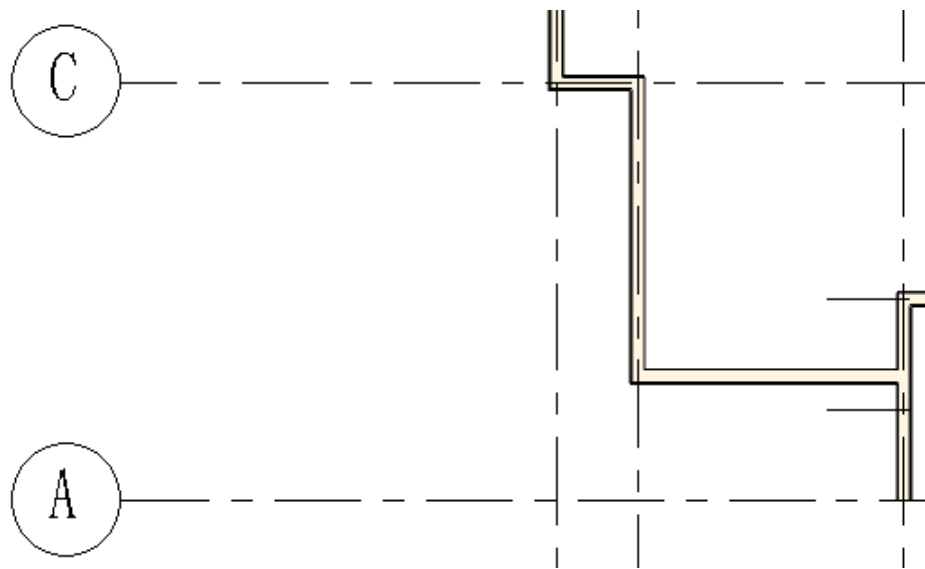


图7-54 绘制墙

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(9) 切换至“修改”主选项卡，单击“修改”子选项卡中“修剪/延伸为角”按钮（快捷键是TR）。

依次单击上述新绘制的墙体和③轴上○B、○1/A轴之间的墙体，结果如图7-55所示。

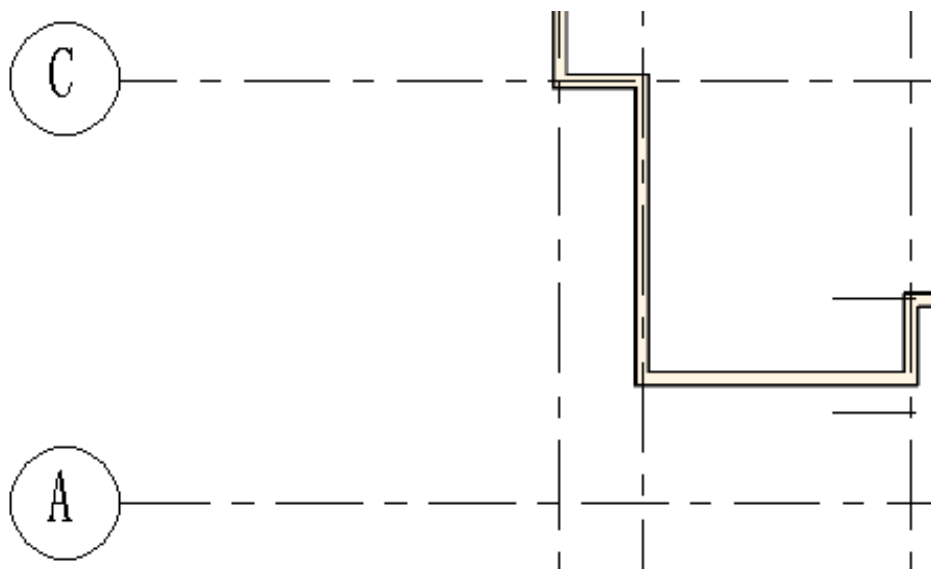


图7-55 修剪墙体

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



提示

在绘制墙体的时候，墙体的一边会出现双向箭头（见图7-56），其代表墙的内外方向，单击双向箭头可改变墙的内外方向。

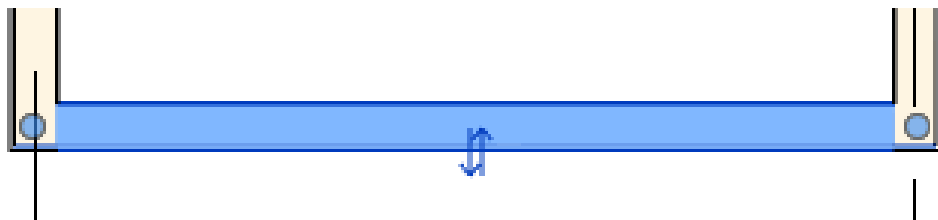


图7-56 双向箭头

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(10) 切换至“建筑”主选项卡，单击“墙：建筑”按钮，在类型选择器中选择“基本墙：普通砖 180mm”，在“绘制”面板中单击“直线”按钮，在选项栏的“定位线”下拉列表框中选择“墙中心线”选项。

在“属性”中设置实例参数“底部限制条件”为2F，“顶部约束”为“直到标高：3F”，绘制如图7-57所示180mm厚的内墙。

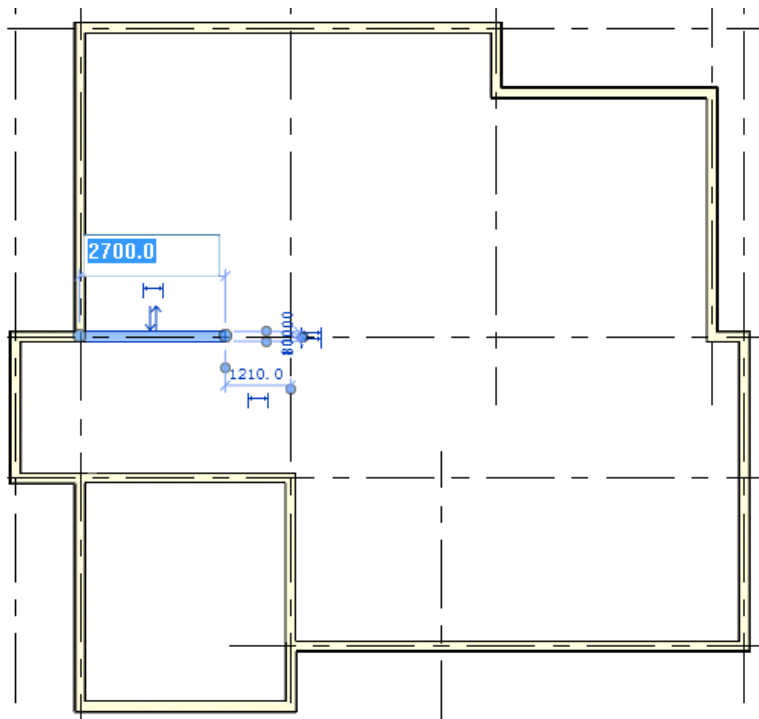


图7-57 绘制180 mm厚的内墙

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(11) 在类型选择器中选择“基本墙：普通砖 100mm”类型，在“绘制”面板中单击“直线”按钮，在选项栏的“定位线”下拉框中选择“墙中心线”选项。

在“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为2F，“顶部约束”为“直到标高：3F”，绘制如图7-58所示的100mm厚的内墙。

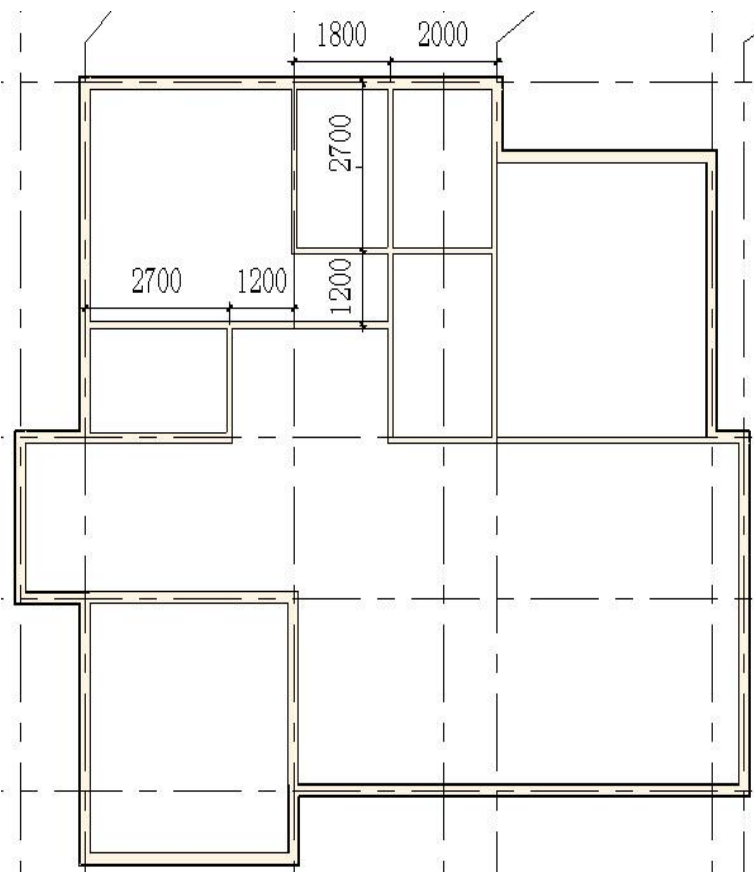


图7-58 绘制100 mm厚的内墙

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



提 示

如果内墙的墙体方向与外墙平行，可利用“对齐”工具（快捷键是AL）使内墙的墙面与外墙的墙面对齐。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



保存文件，完成后的二层墙体如图7-59所示。

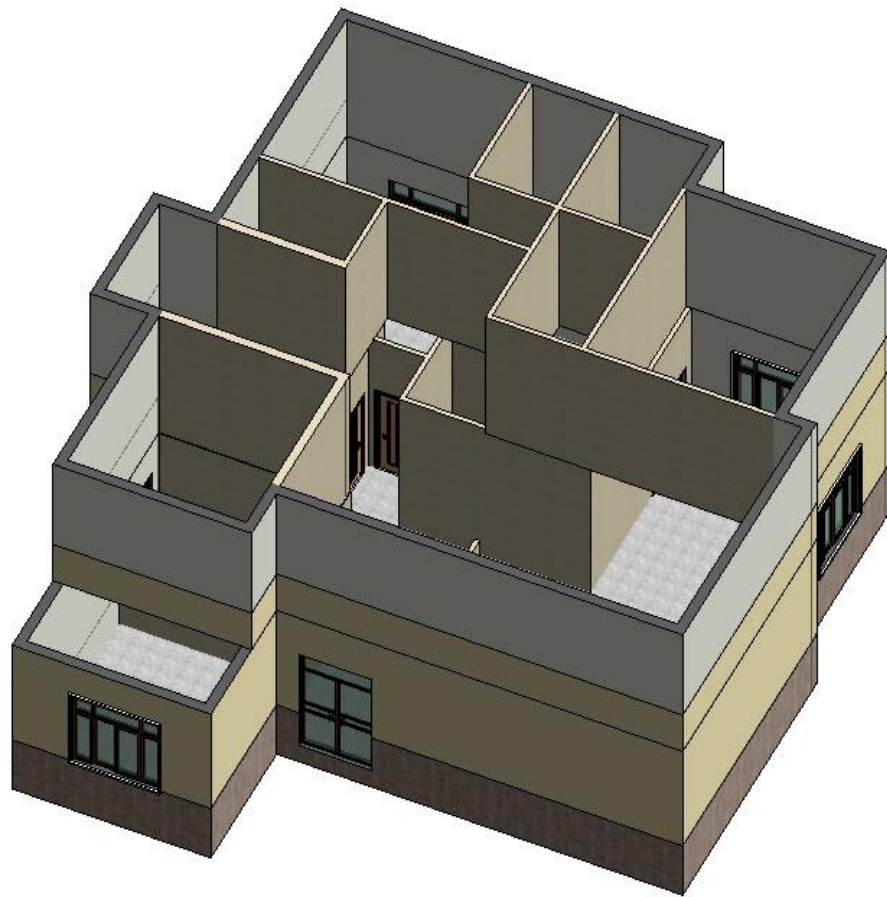


图7-59 完成后的二层墙体

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(12) **放置门**。在项目浏览器中双击“楼层平面”下的2F，打开二层平面视图。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“门”按钮，在类型选择器中分别选择门类型为“铝合金玻璃推拉门M2”“装饰木门M4”和“装饰木门M5”，按图7-60所示的位置移动光标到墙体上单击以放置门，并编辑临时尺寸，进行精确定位。

(13) **放置窗**。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“窗”按钮，在类型选择器中分别选择窗类型为“玻璃推拉窗C4”“双扇推拉窗C6”和“凸形装饰窗C7”，按图7-60所示的位置移动光标到墙体上单击以放置窗，并编辑临时尺寸，进行精确定位。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制

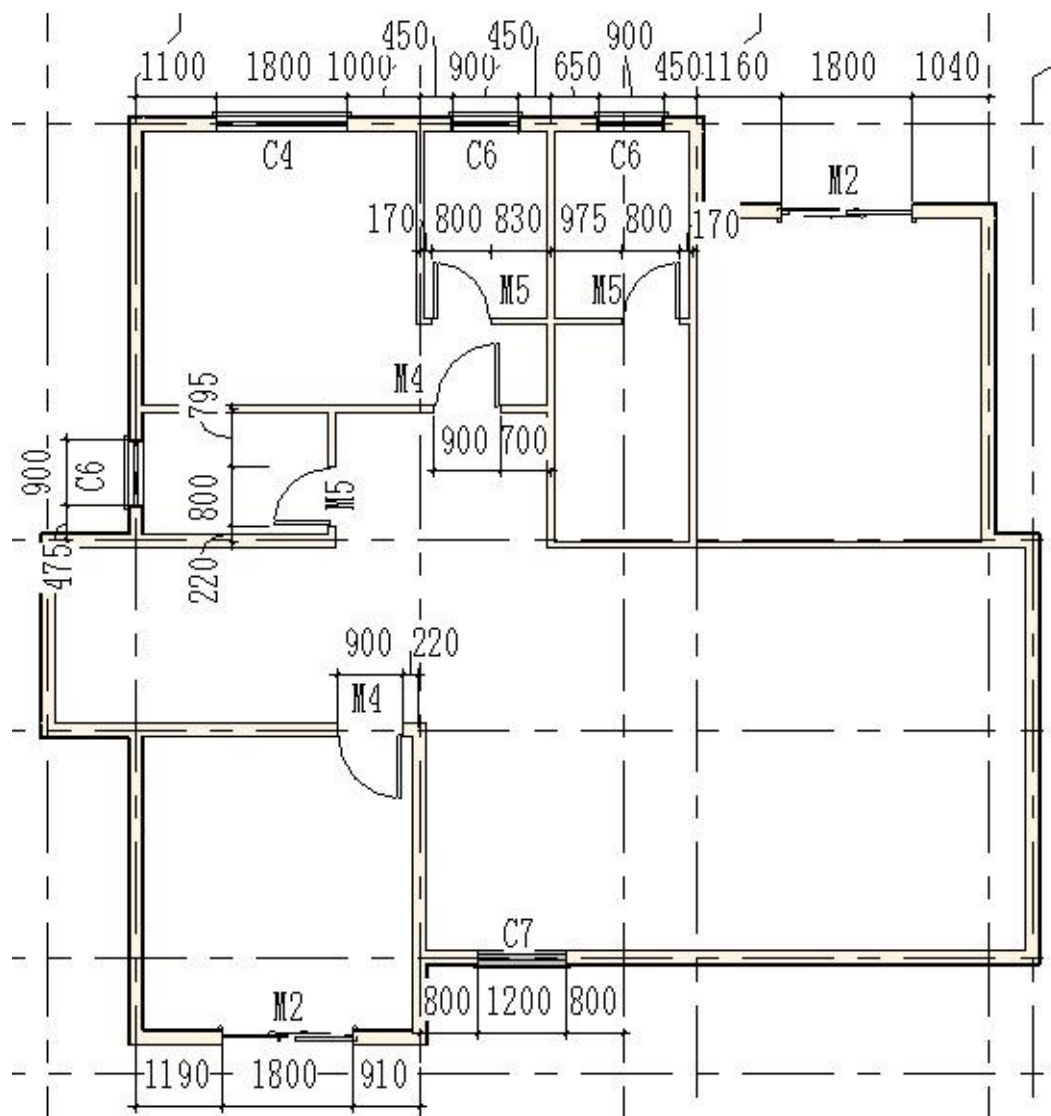


图7-60 放置二层的门和窗

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



技巧

在放置门和窗之前，可先切换至“管理”主选项卡，单击“设置”子选项卡中的“其他设置”按钮，在弹出的下拉列表中选择“临时尺寸标注”命令，打开“临时尺寸标注属性”对话框，在“墙”选项组中选中“中心线”单选按钮，在“门和窗”选项组中选中“洞口”单选按钮。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(15) 创建二层楼板。Revit 2018 可以根据墙来创建楼板边界轮廓线，从而自动创建楼板，使楼板与墙体之间保持关联关系，当墙体的位置发生改变时，楼板也会随之改变。

(16) 打开二层平面视图。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在弹出的下拉列表中选择“楼板：建筑”命令。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(17) 单击“绘制”面板中的“拾取线”按钮，移动光标到外墙的内边线上，依次单击外墙的内边线自动创建二层楼板的轮廓线（见图7-61），最上方的轮廓线距下方的墙中心线为1 805 mm，最下方的轮廓线距上方的墙中心线为1 695 mm。

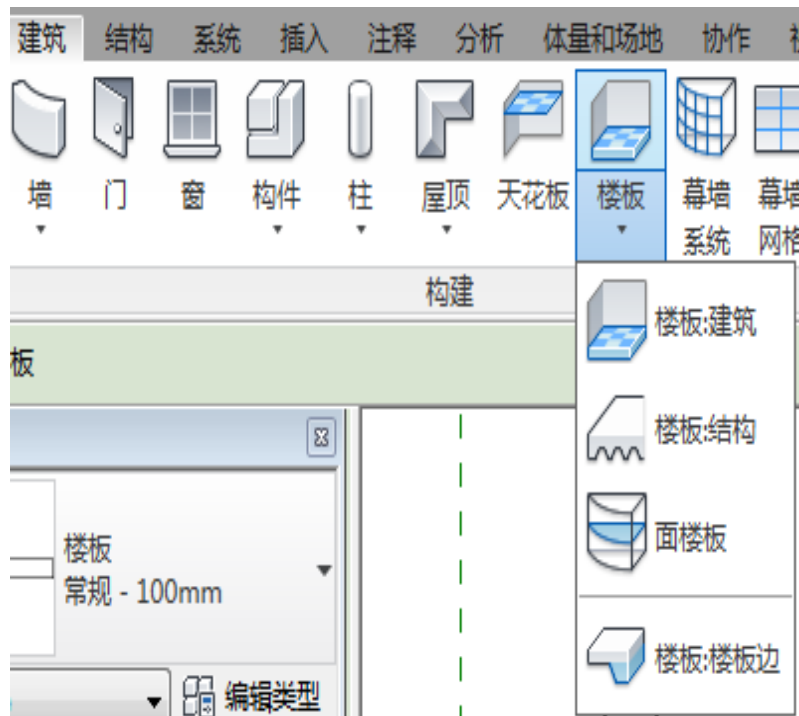


图7-61 创建二层楼板的轮廓线

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



(18) 检查并确认轮廓线完全封闭。可以通过“修改”面板中的“修剪”工具，修剪轮廓线使其封闭，也可以通过拖动迹线端点到合适的位置来实现封闭，系统会自动捕捉附近的其
他轮廓线的端点。当完成楼板绘制时，如果轮廓线没有封闭，系统会自动提示。

(19) 也可以单击“绘制”面板中的“拾取线”或“直线”按钮，绘制封闭的楼板轮廓线。创建完成后，单击“完成编辑模式”按钮，结果如图7-62所示。将其保存为文件“二层模型.rvt”。

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制

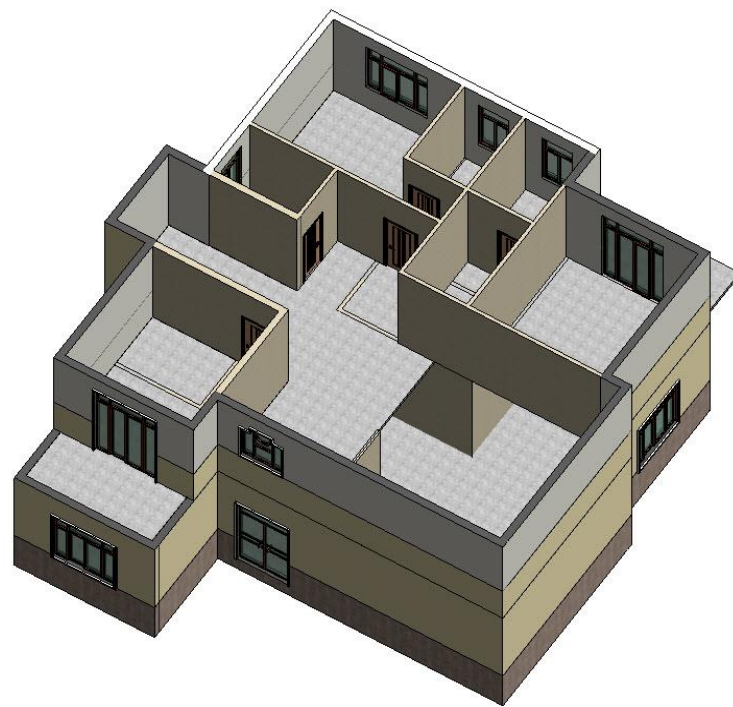
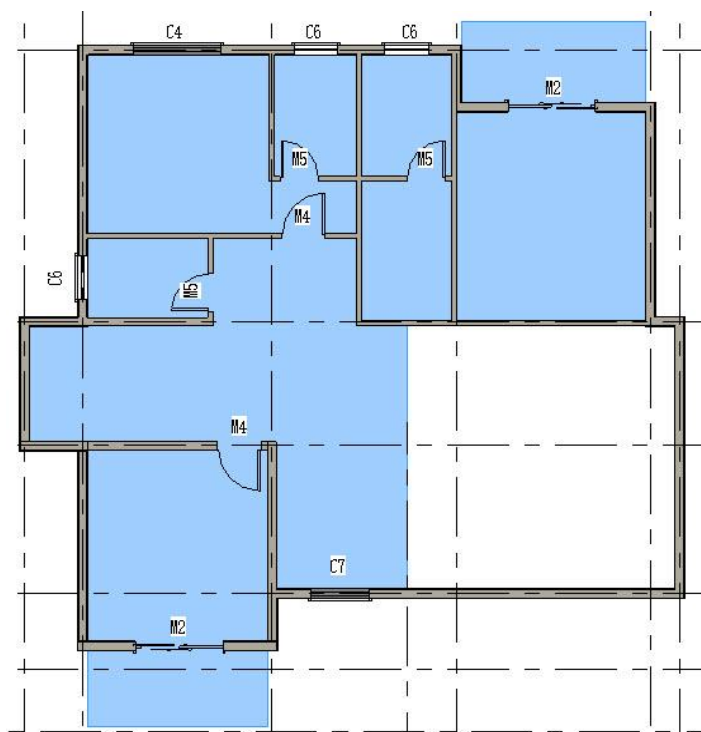


图7-62 创建二层楼板

实操2 别墅二层的墙、门、窗和楼板绘制



提 示

连接几何图形并剪切重叠体积后，在剖面图上可以看到墙体和楼板的交接位置会被自动处理。



技 巧

单击“拾取墙”按钮，先在选项栏中选中“延伸到墙中(至核心层)”复选框，设置到墙体核心的“偏移”值，然后再单击墙体，直接创建带偏移量的楼板轮廓线。这与绘制好楼板边界后再使用“偏移”工具的效果是一样的。

实操3 别墅三层的墙、门、窗和楼板的绘制



1. 建模思路

打开三层
平面视图

绘制墙体

放置门和窗

绘制楼板

2. 创建过程

(1) 打开“二层模型.rvt”文件，打开项目浏览器，双击“楼层平面”下的3F，进入“楼层平面：3F”视图。

(2) 绘制墙。输入快捷键WA，在类型选择器中选择“基本墙 外墙 奶白色石漆饰面”，在墙“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为3F，“顶部约束”为“直到标高：RF”，绘制如图7-63所示的外墙。

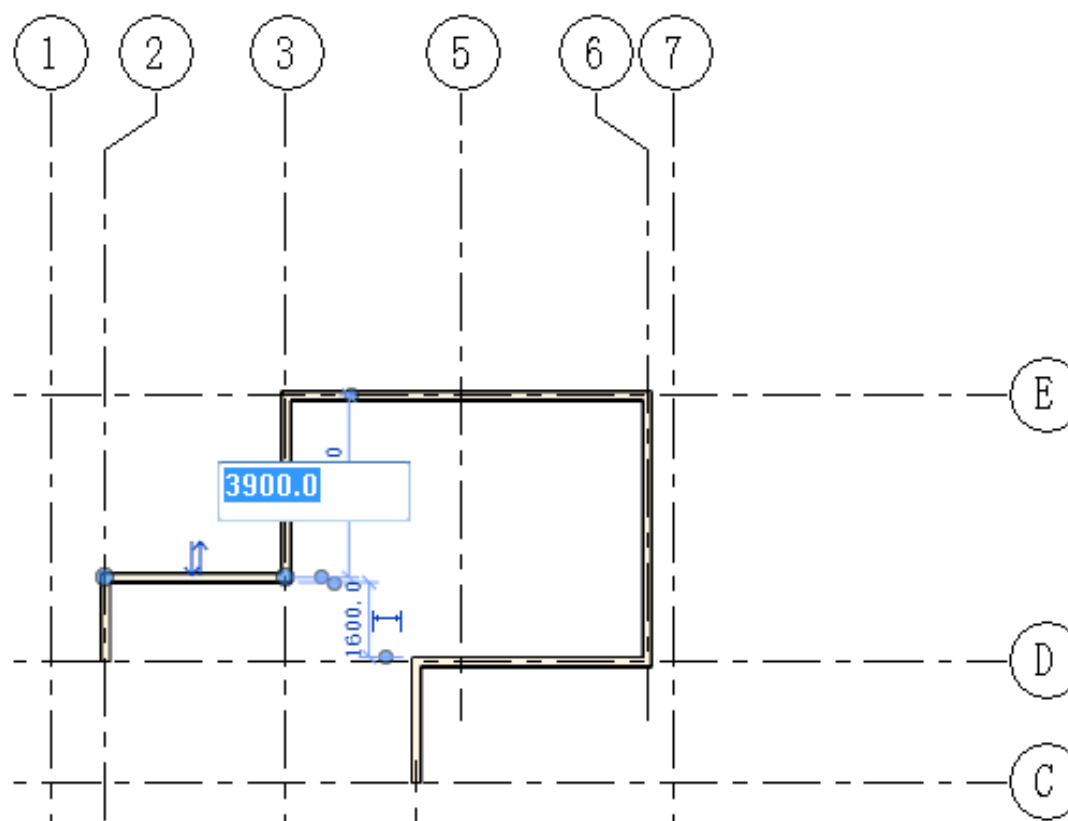


图7-63 绘制别墅三层基本墙

(3) 同理，在类型选择器中选择“叠层墙 外部叠层墙 米黄1000+奶白色石漆饰面”，在墙“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为3F，“顶部约束”为“直到标高：RF”，绘制如图7-64所示的外墙。

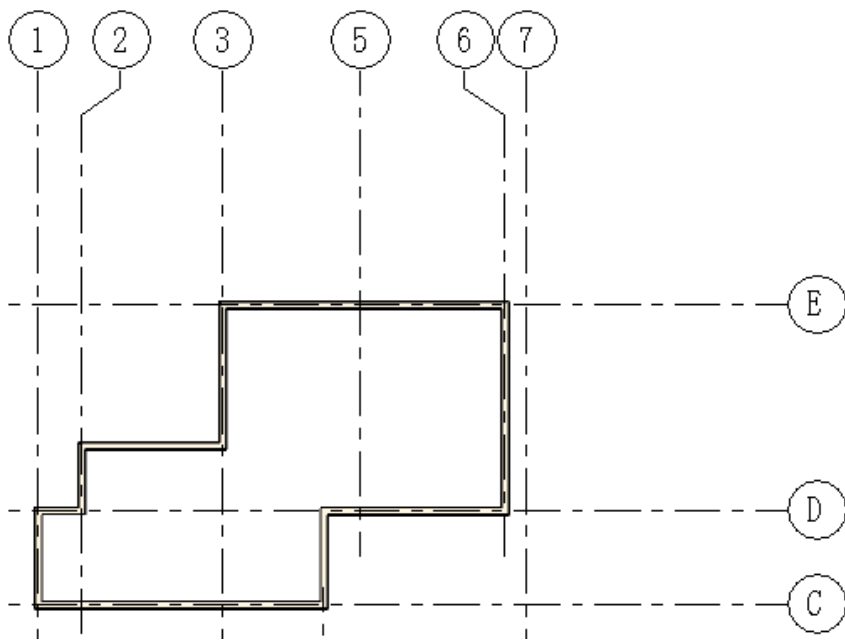


图7-64 绘制别墅三层叠层墙

(4) 同理，在类型选择器中选择“基本墙 普通砖 180mm”，在墙“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为3F，“顶部约束”为“直到标高：RF”，绘制如图7-65所示的内墙。

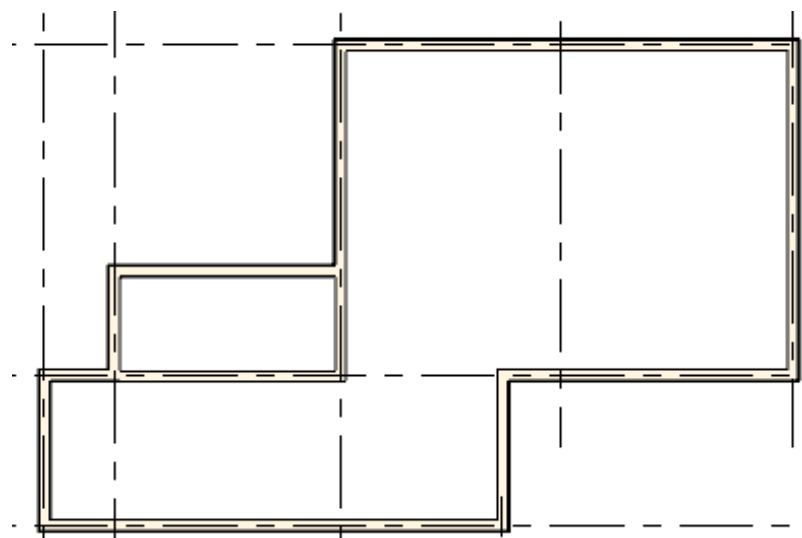


图7-65 绘制“普通砖180mm”内墙

(5) 同理，如图7-66所示，添加“基本墙 普通砖 100mm”内墙，其标注值为到轴线的距离。

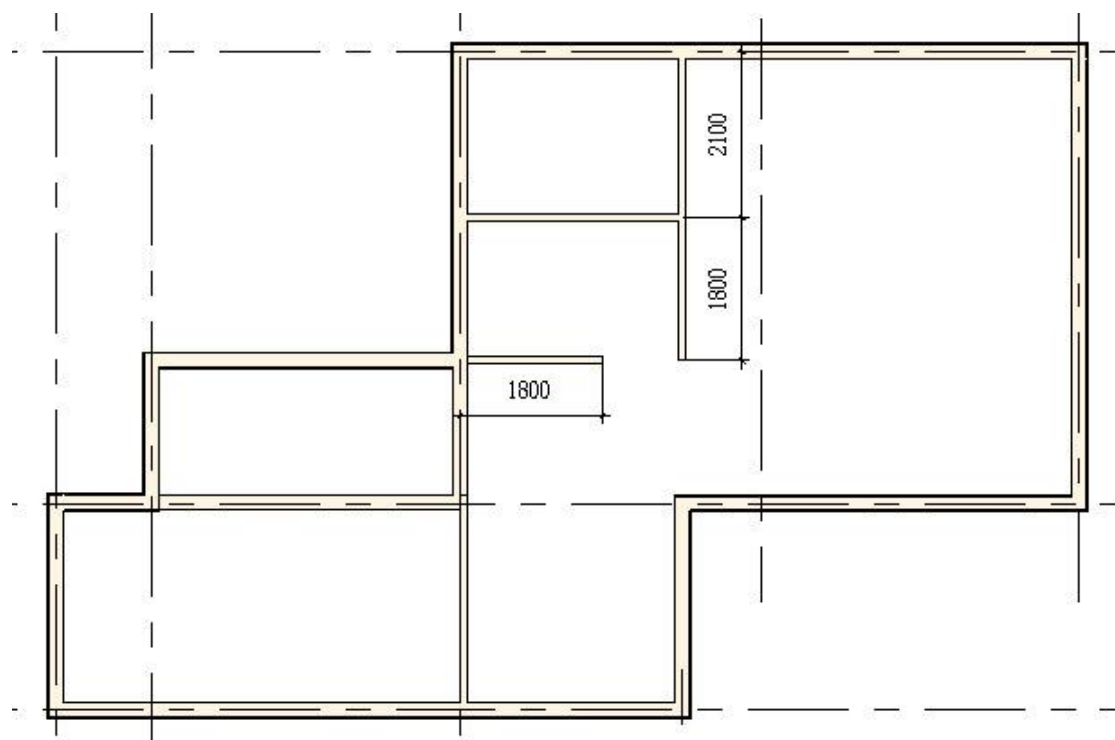


图7-66 添加“普通砖100mm”内墙



技巧

从左上角位置向右下角位置框选，与从右上角位置向左下角位置框选是两个不同的结果，从左向右选择的构件是全部包含在框内的构件，但是从右向左选择的构件则是只框选到了构件的一部分也会被选中的构件。结合使用“过滤器”，可以快速选择所需的图元。



(6) 编辑完成三层平面的内、外墙体后，即可创建三层门窗。三层门窗的插入和编辑方法同二层，这里不再赘述。

(7) 放置门。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项板中的“门”按钮，在类型选择器中选择“装饰木门M4”“装饰木门M5”“门 双扇平开M6”和“铝合金玻璃推拉门M7”，按图7-67所示的位置移动光标到墙体上单击以放置门，并编辑临时尺寸，进行精确定位。

(8) 放置窗。单击“构建”子选项卡中的“窗”按钮。在类型选择器中选择“双扇推拉窗C5”“凸形装饰窗C7”和“玻璃推拉窗C8”，按图7-67所示的位置移动光标到墙体上单击以放置窗，并编辑临时尺寸，进行精确定位。

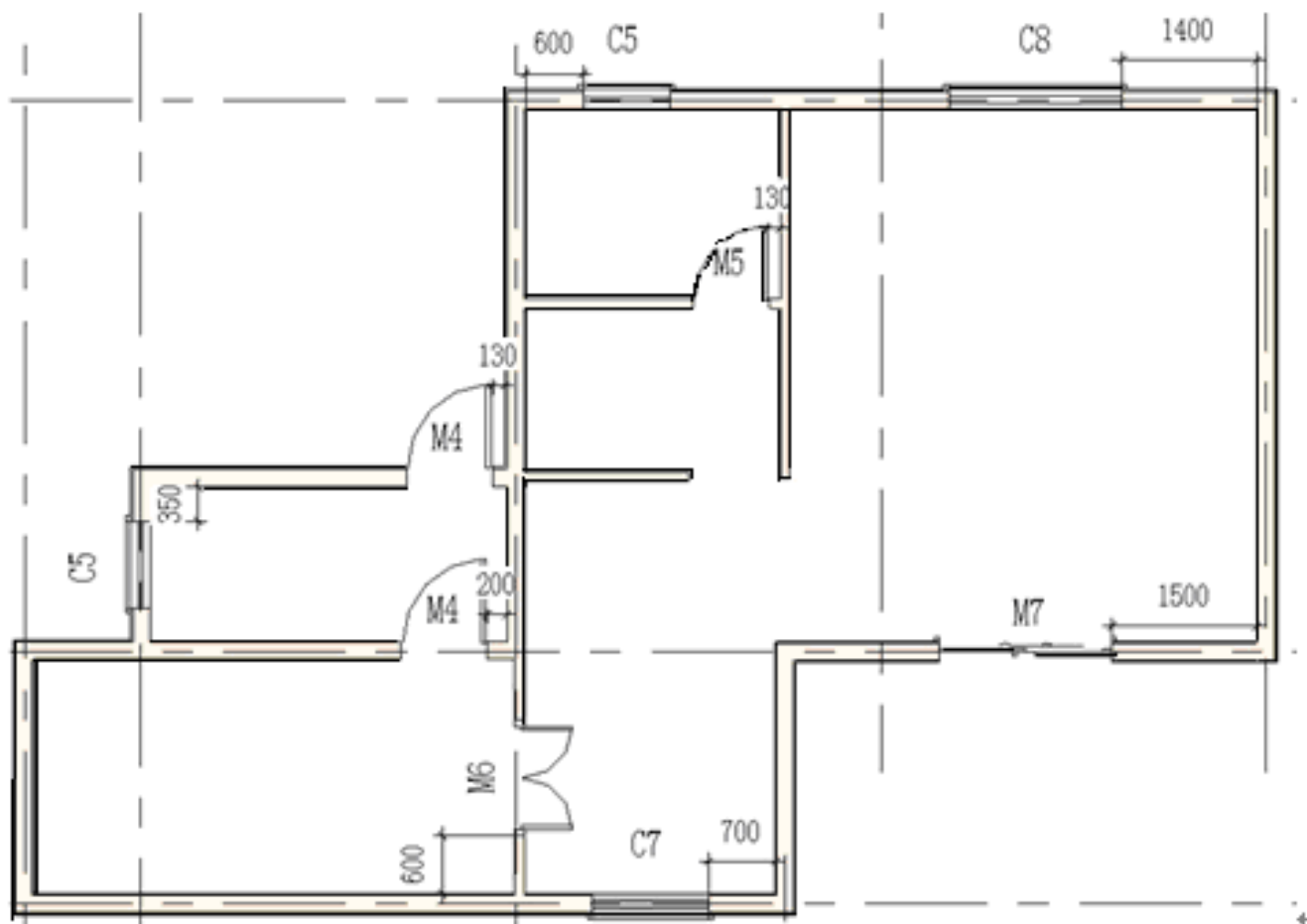


图7-67 放置三层门和窗

(9) 编辑窗台高。在平面视图中选择窗，在“属性”选项板中修改“底高度”，调整窗户的窗台高，其中C5窗的窗台高为900 mm，C7窗的窗台高为1 000 mm，C8窗的窗台高为900 mm。

(10) 绘制板。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“楼板”按钮，在弹出的下拉列表中选择“楼板：建筑”命令，进入楼板绘制模式，在类型选择器中选择“楼板 常规100mm”，绘制如图7-68所示的楼板轮廓。

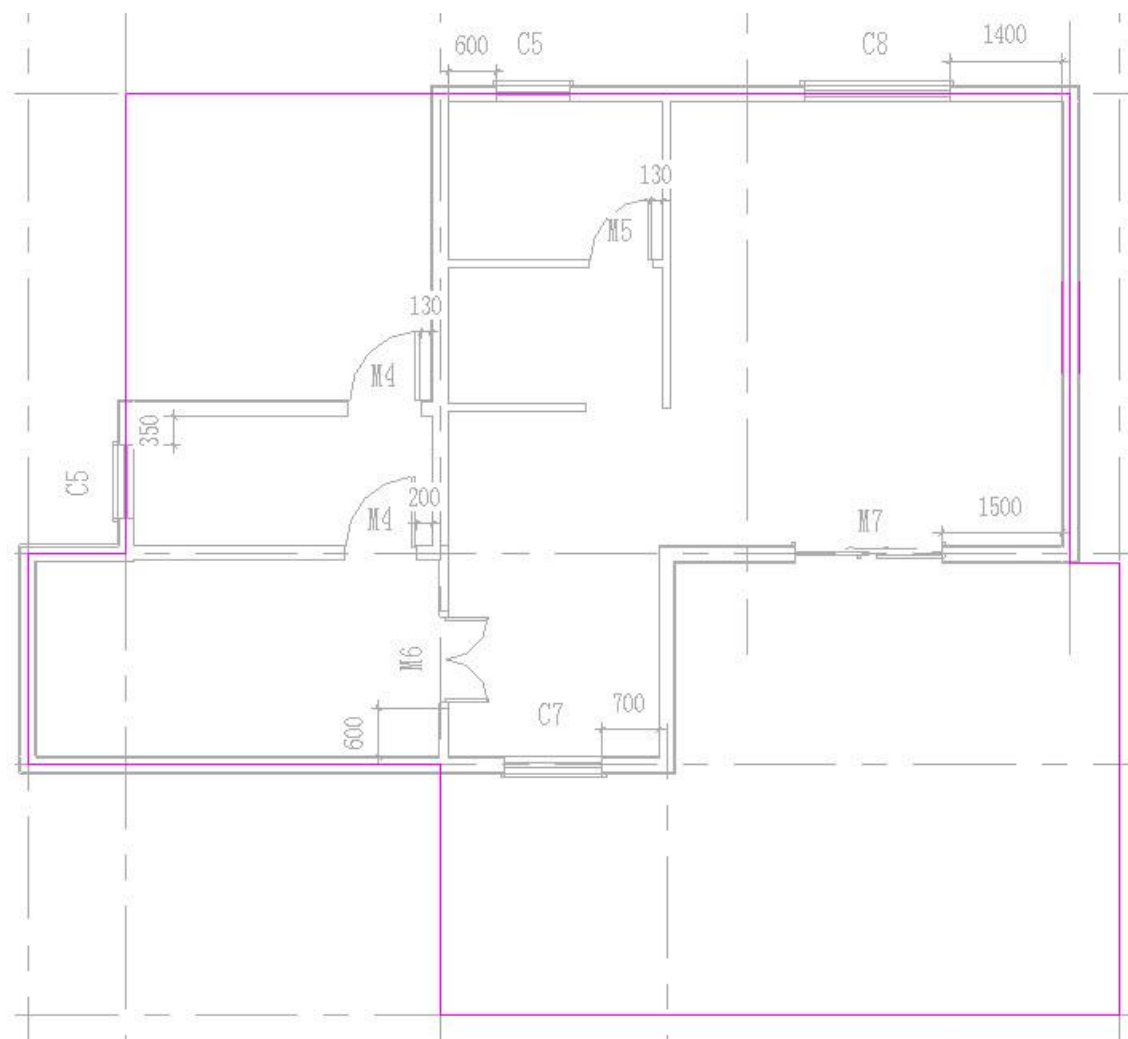


图7-68 绘制三层楼板轮廓

(11) 完成楼板轮廓
绘制后，单击“完成编辑
模式”按钮，创建完成的
三层楼板如图7-69所示。

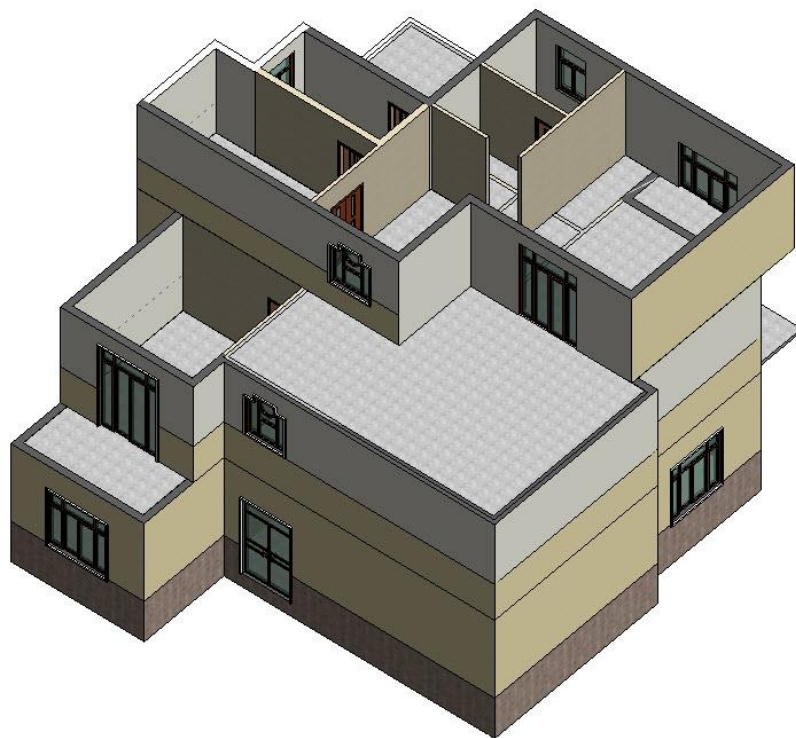


图7-69 创建完成的三层楼板



提 示

楼板轮廓必须是闭合的，如果编辑后无法完成楼板的
创建工作，则要检查轮廓线是否有未闭合或重叠的情况。

(12) 双击项目浏览器中的“楼层平面”下的3F，打开三层平面，视图绘制剖面视图。

(13) 切换至“视图”主选项卡，单击“创建”子选项卡中的“剖面”按钮，在○C、○D轴线的中间绘制一根剖面线，调整剖面的可视范围，如图7-70所示。

(14) 切换到项目浏览器，在新建的“剖面（建筑剖面）”视图 中将“剖面1”重命名为“1—1”。保存文件为“三层模型.rvt”。

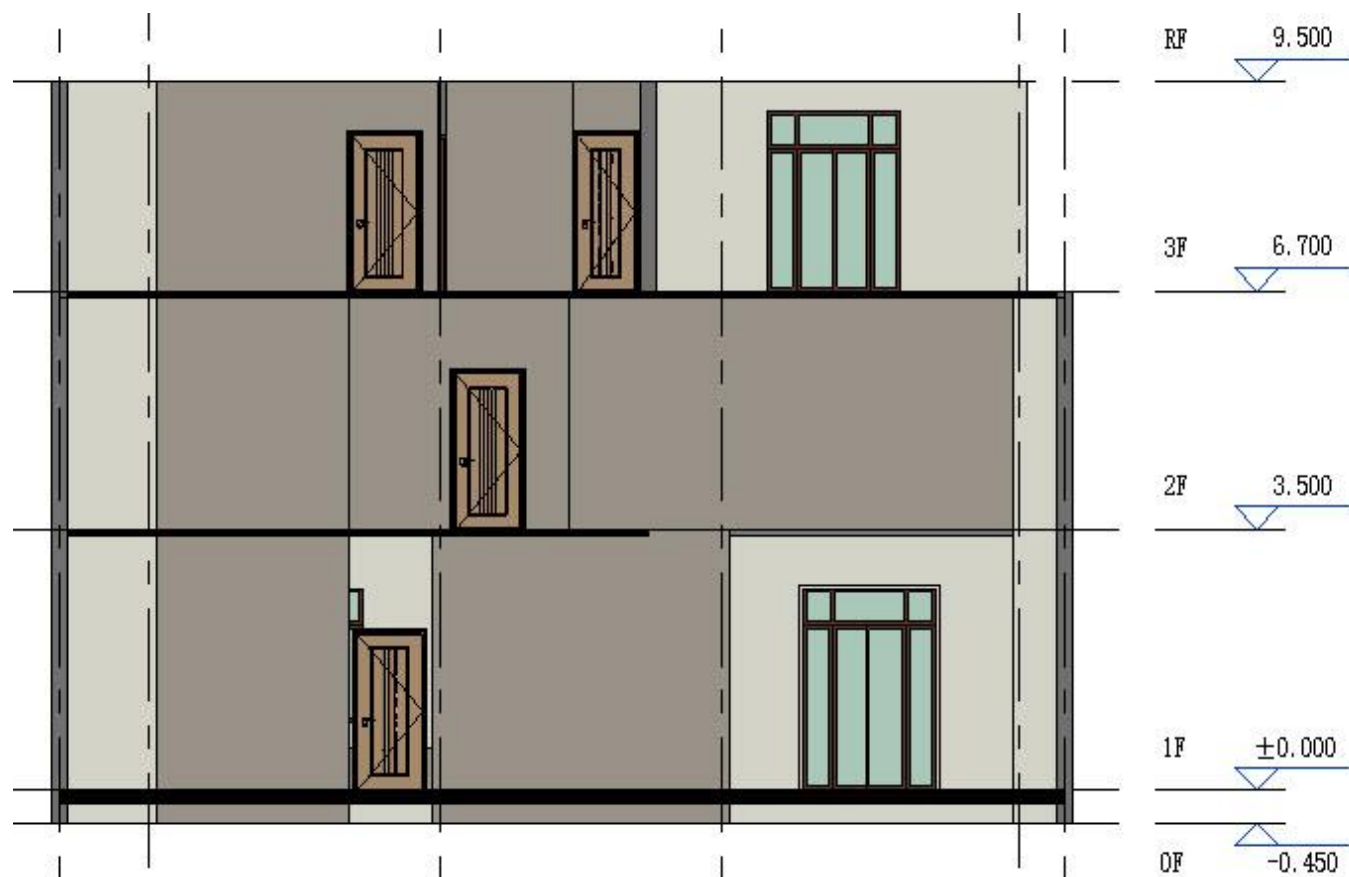


图7-70 调整剖面的可视范围

1. 建模思路

建模思路是：打开首层平面视图—切换至“建筑”主选项卡—单击“构建”子选项卡—选择“墙”下拉列表中的“墙：建筑”命令—在类型选择器中选择幕墙—绘制幕墙—重命名幕墙—编辑幕墙。



2. 创建过程

(1) 打开“三层模型.rvt”文件，在项目浏览器中双击“楼层平面”下的1F，打开首层平面视图。

(2) 切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“墙”按钮，在弹出的下拉列表中选择“墙：建筑”命令，接着在类型选择器中选择幕墙的类型“幕墙C2”，单击“编辑类型”按钮，在打开的“类型属性”对话框中设置“垂直网格样式”和“水平网格样式”的“布局”为“固定数量”，设置“垂直竖梃”和“水平竖梃”的类型全部为“矩形竖梃：50×100mm”，如图7-71所示。



图7-71 别墅幕墙的设置

(3) 在“属性”选项板中设置相应的参数，如图7-72所示。

属性

 幕墙 C2

墙 (1)  编辑类型

限制条件

底部限制条件	1F
底部偏移	600.0
已附着底部	☐
顶部约束	直到标高: 1F
无连接高度	5000.0
顶部偏移	5600.0
已附着顶部	☐
房间边界	☒
与体量相关	☐

垂直网格样式

编号	1
对正	起点
角度	0.000°
偏移量	0.0

水平网格样式

编号	7
对正	起点
角度	0.000°
偏移量	0.0

图7-72 设置别墅幕墙的参数

在⑦轴与B轴和D轴相交处的墙上单击，拖动鼠标指针向上移动，使幕墙的宽度为1 500 mm，调整幕墙的位置，使幕墙距B轴线900 mm，单击双向箭头调整幕墙的外方向，如图7-73所示。

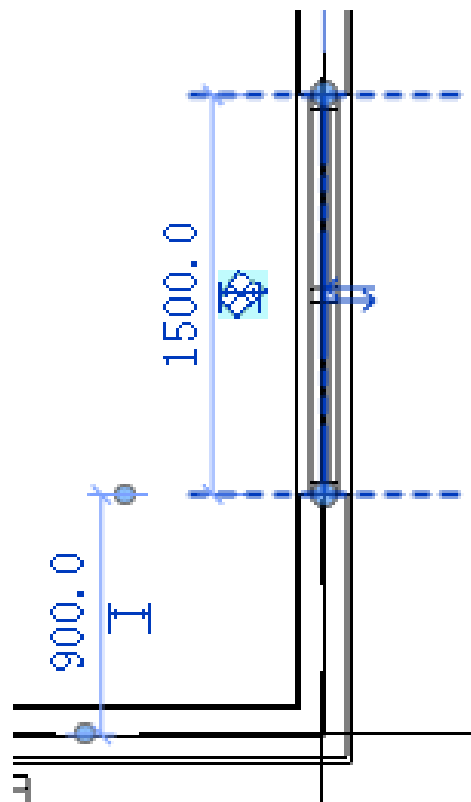


图7-73 调整幕墙的外方向

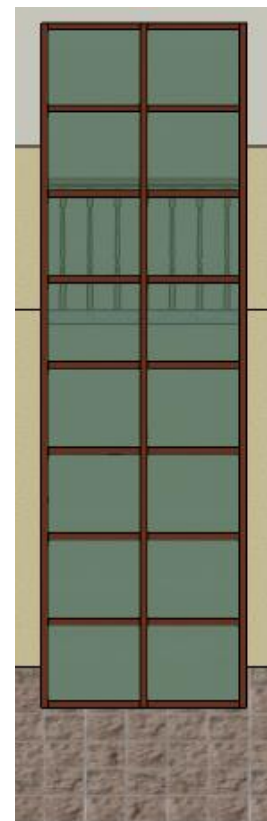


图7-74 初步完成的幕墙

(4) 编辑幕墙。切换到三维视图，移动鼠标指针到幕墙的竖梃上，循环按Tab键，至出现“幕墙网格：幕墙网格：网格线”的提示，单击网格线，弹出“修改|幕墙网格”选项卡，先单击“添加/删除线段”按钮，再单击需要删除的网格线，则网格线和相应的竖梃同时被删除，最后完成的幕墙如图7-75所示。

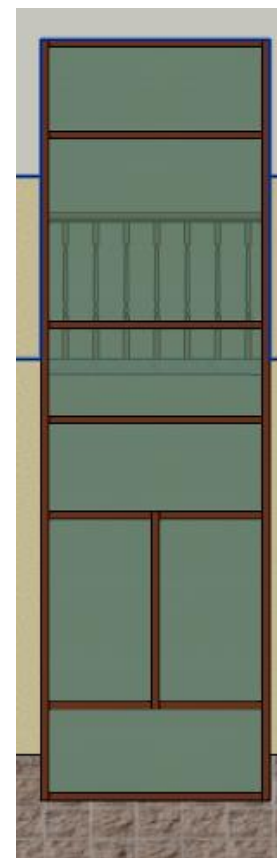


图7-75 最后完成的幕墙



提 示

当出现如图7-76所示的警告提示框时，可直接忽略将其关闭。

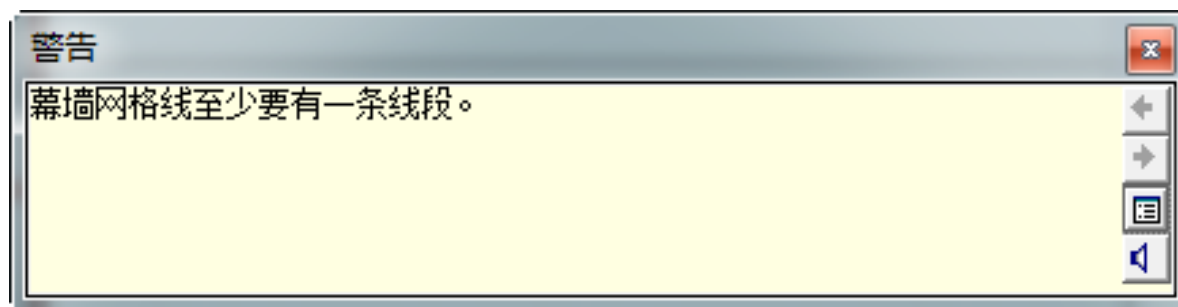


图7-76 警告提示框

(5) 切换到2F楼层平面视图，选择上述绘制的幕墙，单击“修改”面板中的“复制”按钮，指定幕墙的下端点为复制基点，垂直向上移动鼠标2 400 mm后单击放置幕墙，如图7-77所示。

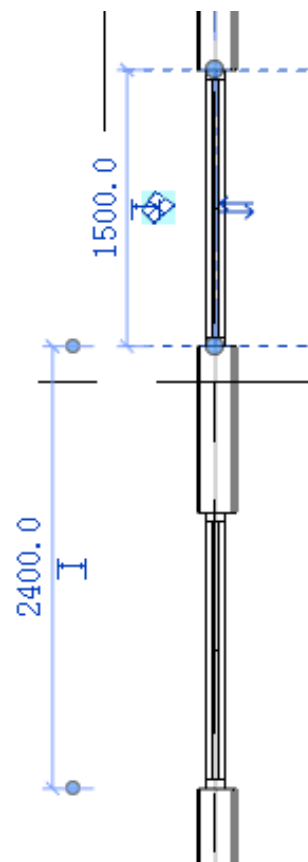


图7-77 复制幕墙

完成后，两块幕墙的
三维效果如图7-78所示。



图7-78 两块幕墙的三维效果

(6) 放置西立面幕墙。选择幕墙类型为“幕墙C3”，在①轴与○C轴和○D轴相交处的墙上单击放置幕墙，并在“属性”选项板中调整位置，如图7-79所示。

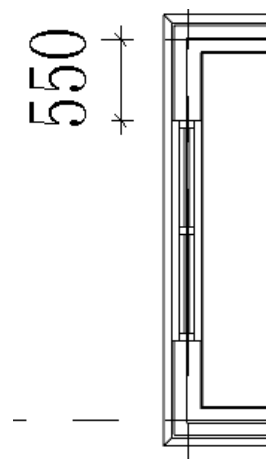


图7-79 调整幕墙C3位置

(7) 放置正立面跨层窗。切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“窗”按钮，进入到1F平面中，在类型选择器中选择窗类型为“跨层窗C1”，在B轴与④轴和⑦轴相交处的墙上单击放置跨层窗，并在“属性”选项板中修改“底高度”为600，如图7-80所示。

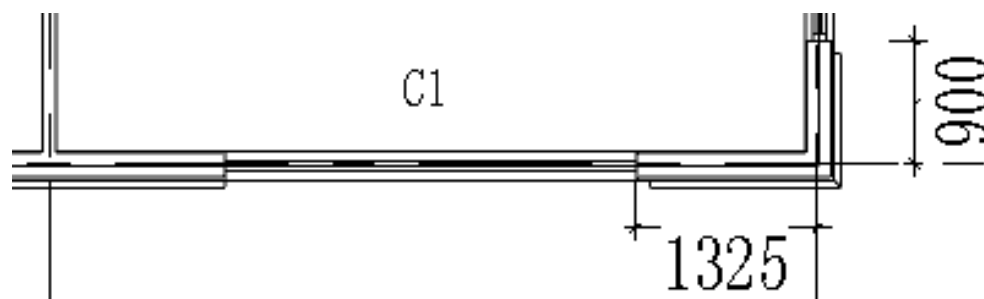


图7-80 放置跨层窗C1

完成后的别墅幕墙如图7-81所示，保存文件为“幕墙.rvt”。



图7-81 完成后的别墅幕墙

1. 实训内容

在图7-82所示的二层阳台口处②轴、③轴之间的B轴上放置一个连窗玻璃门。

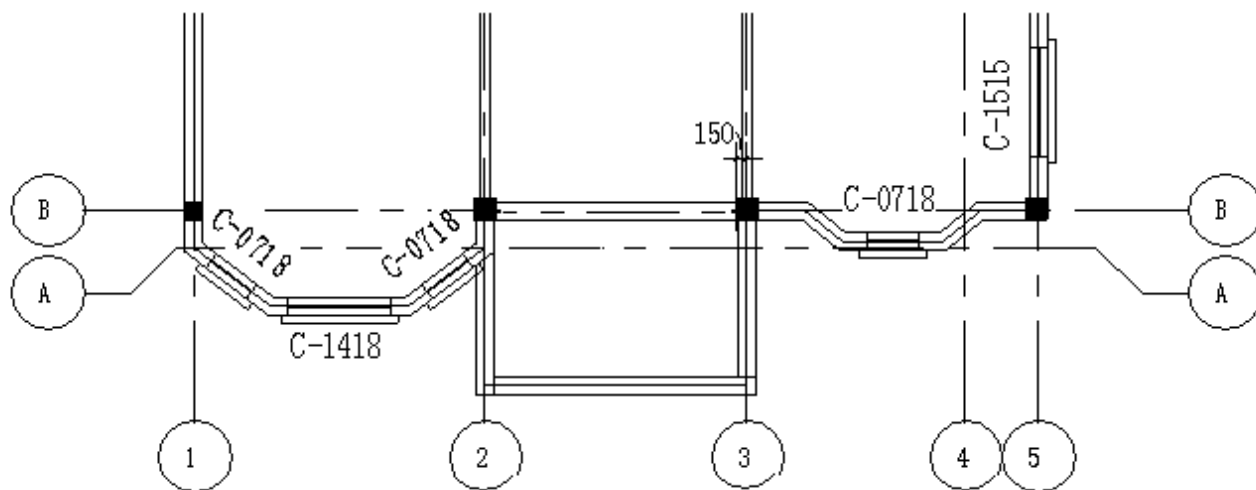


图7-82 房屋平面图

2. 操作提示

切换至“插入”主选项卡，单击“从库中载入”子选项卡中的“载入族”按钮（见图7-83）

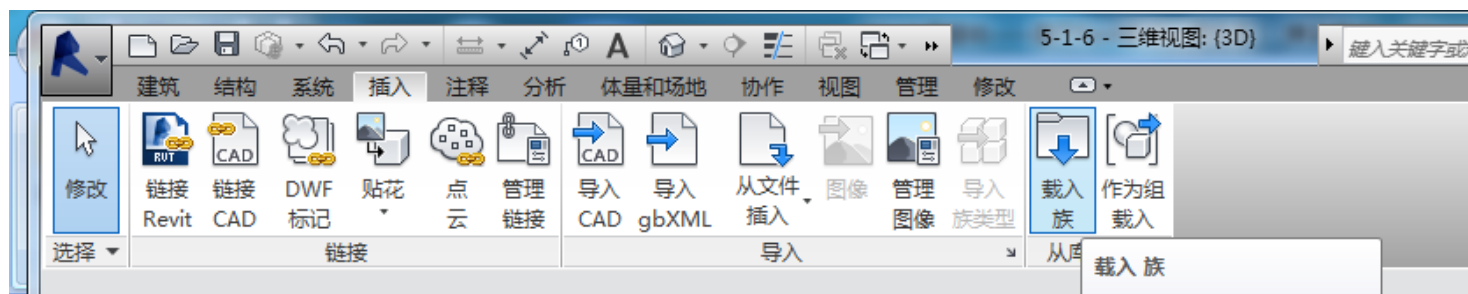


图7-83 单击“载入族”按钮

打开“载入族”对话框。在该对话框中选择“建筑”文件夹→“门”→“普通门”→“平开门”→“双扇”→“双扇平开连窗玻璃门2”，如图7-84~图7-86所示。

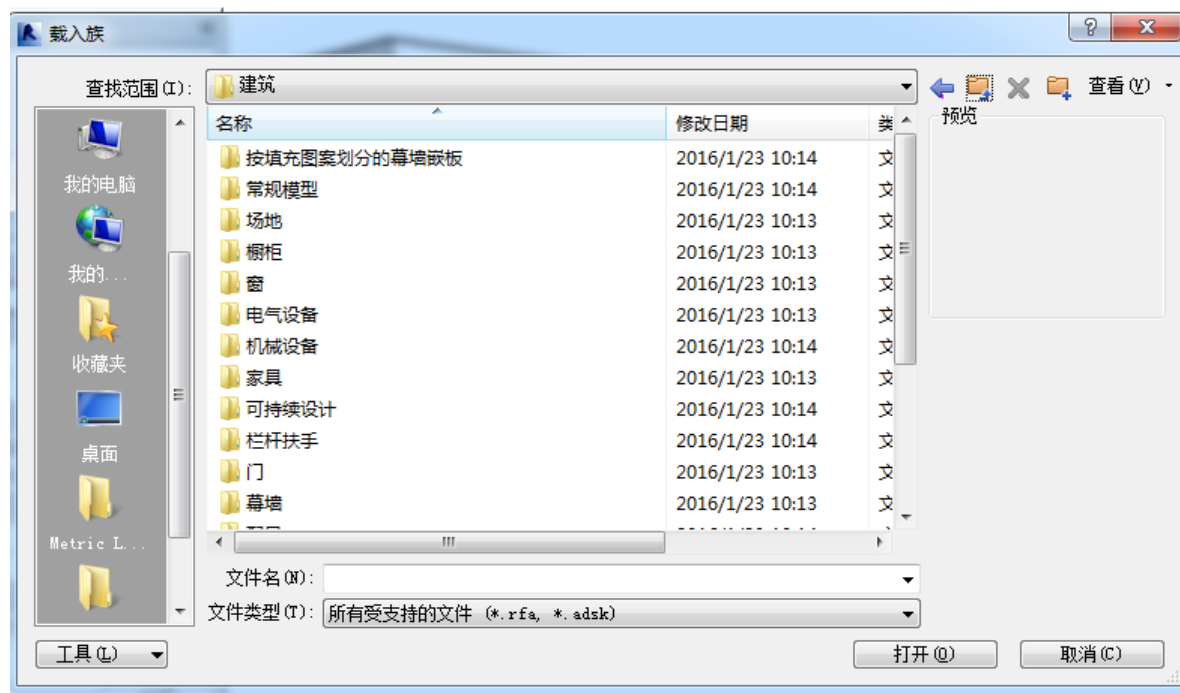


图7-84 选择门

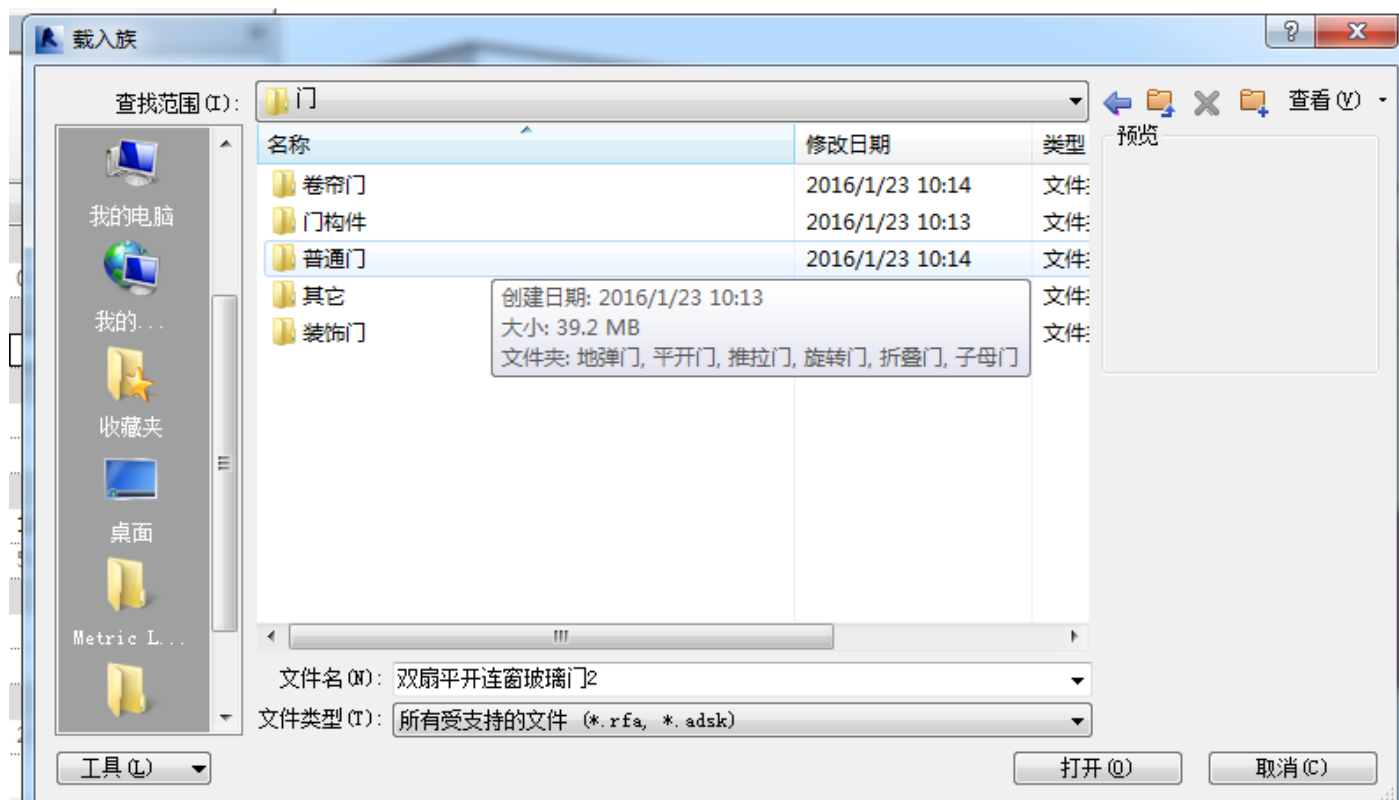


图7-85 选择普通门

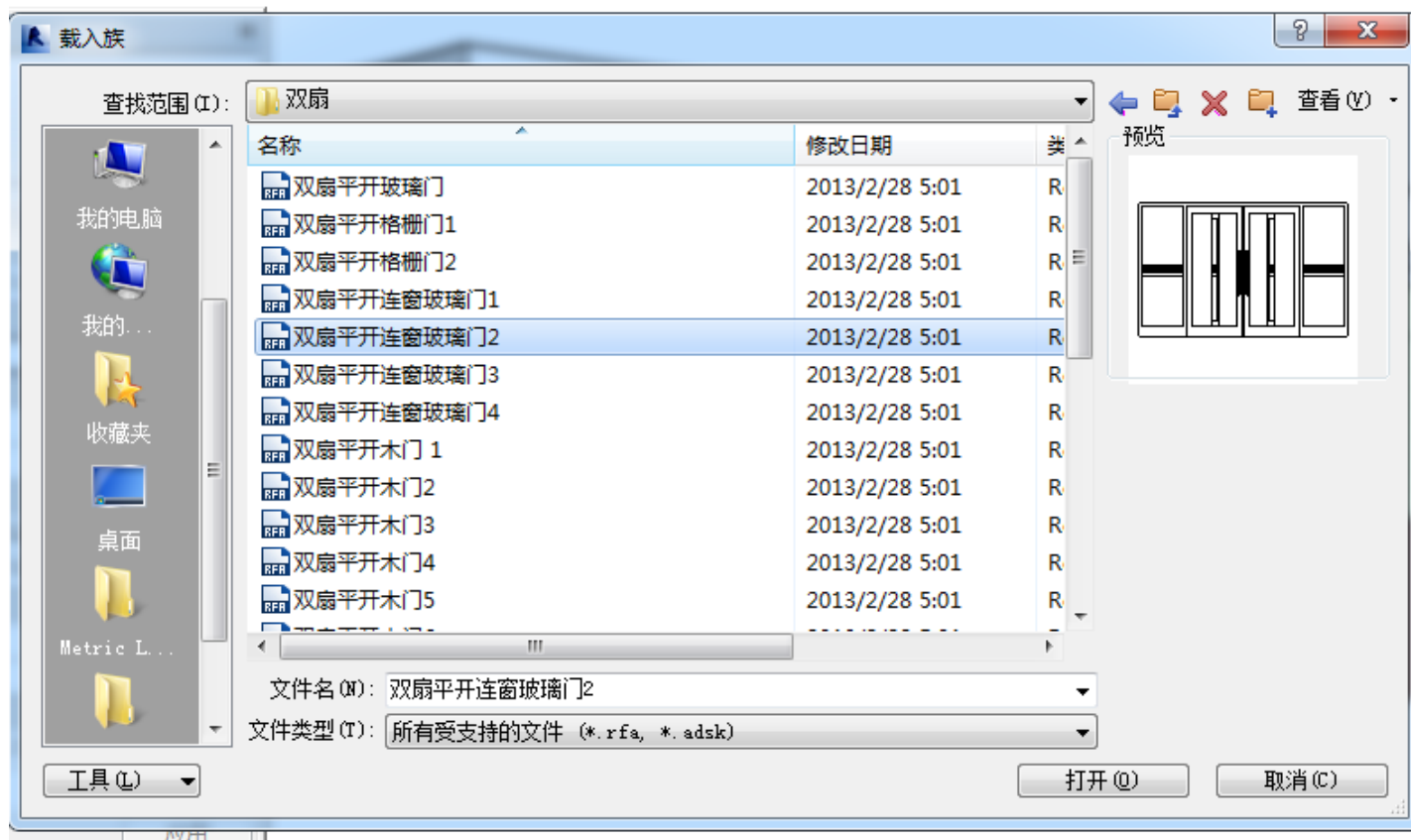


图7-86 选择双扇平开连窗玻璃门

将其重命名为
“MLC-1”（见图7-87），如图7-88所示。

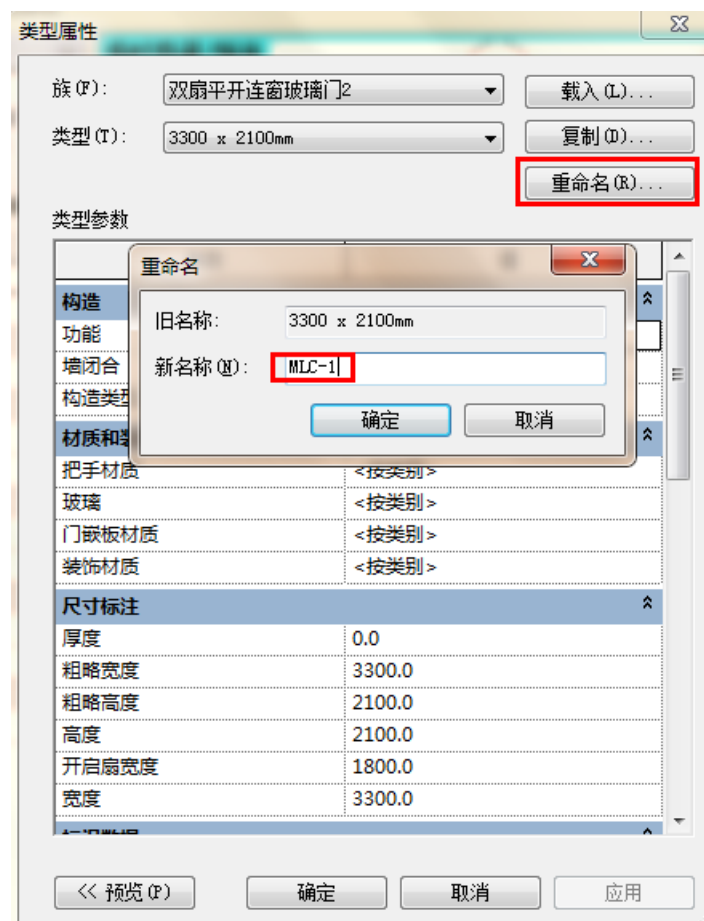


图7-87 对门重命名

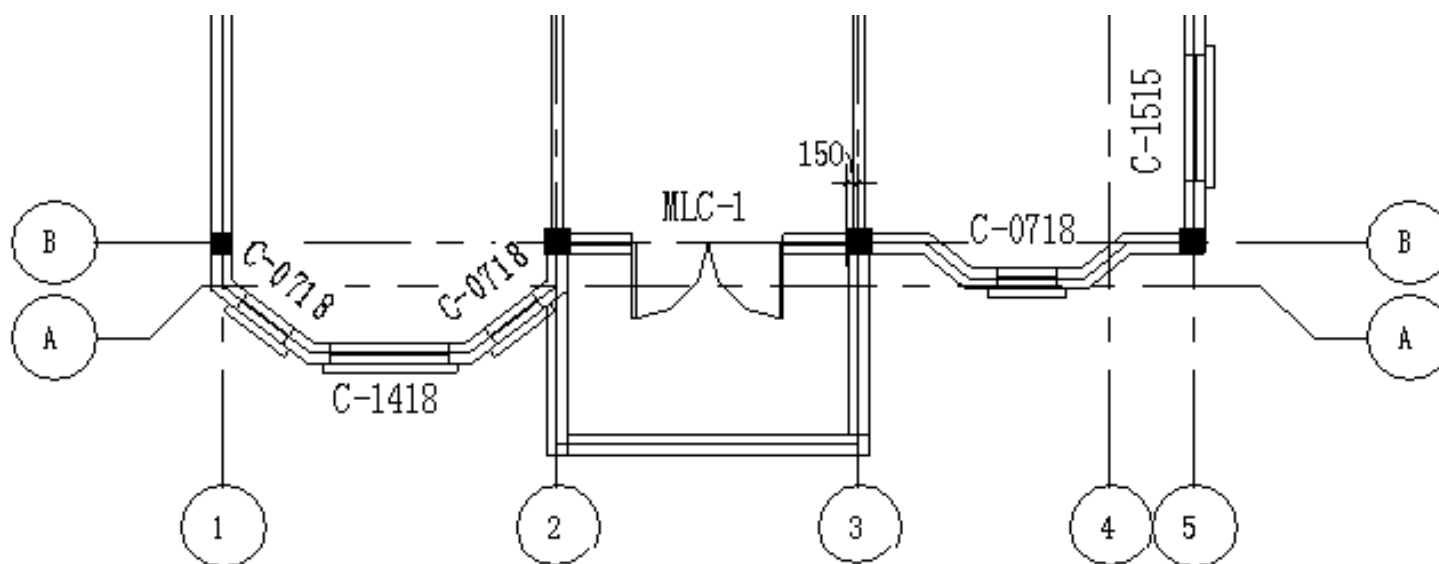
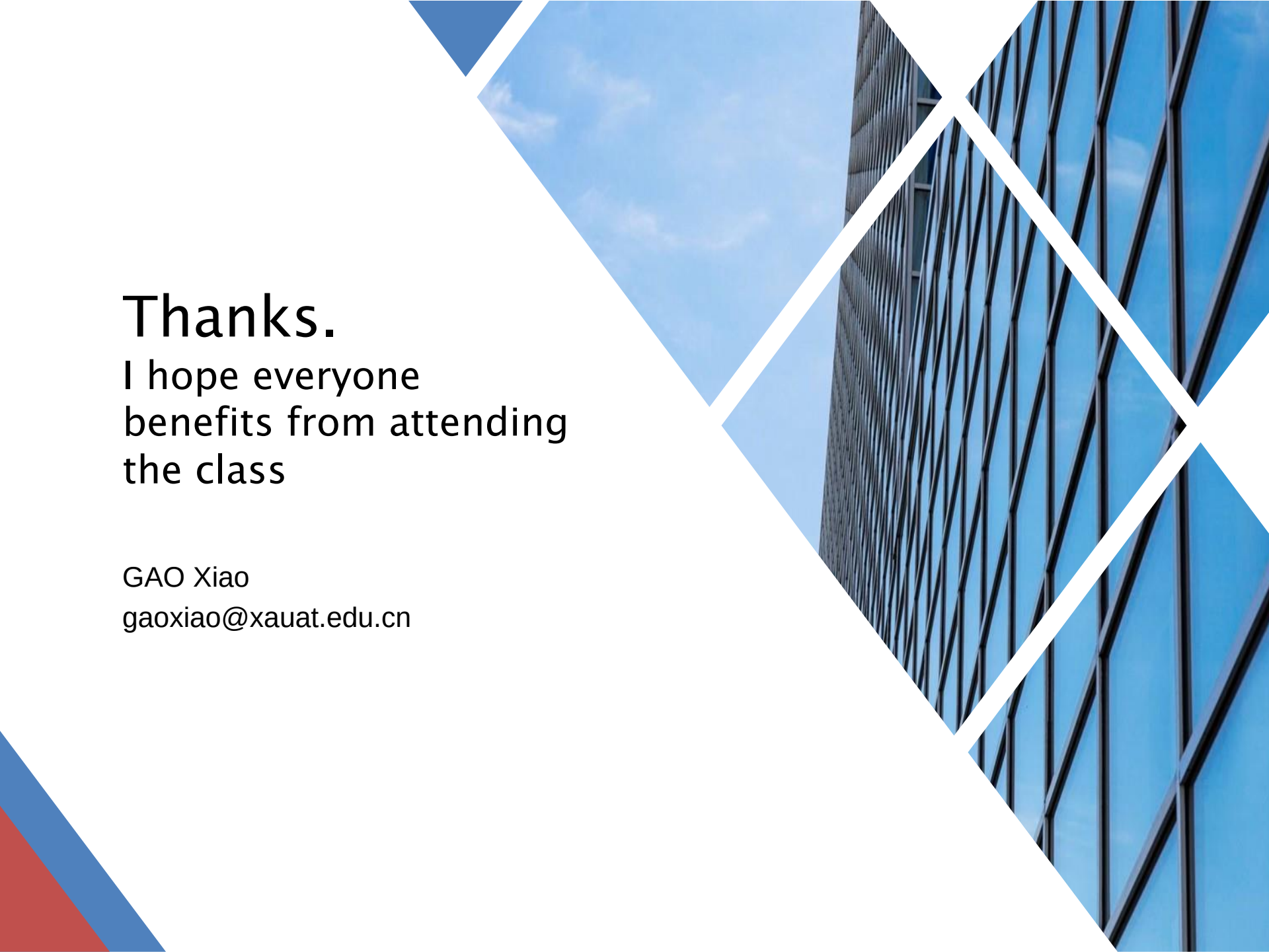


图7-88 放置连窗玻璃门后的平面图



杜佳悦	2006020105	信息与控制工程学院	计算机2001	60.00%	10/6	6	0	0	4	
仵子欣	2006020409	信息与控制工程学院	计算机2004	60.00%	10/6	6	0	0	4	
马鸿斌	2006020212	信息与控制工程学院	计算机2002	60.00%	10/6	6	0	0	4	
伽振宇	2003030132	信息与控制工程学院	计算机2003	50.00%	10/5	4	1	0	5	
徐政豪	2006020425	信息与控制工程学院	计算机2004	50.00%	10/5	5	0	0	5	
戢加明	2006020424	信息与控制工程学院	计算机2004	40.00%	10/4	3	1	0	6	
于滔	2006020328	信息与控制工程学院	计算机2003	40.00%	10/4	3	1	0	6	
洪子锐	2006020205	信息与控制工程学院	计算机2002	0.00%	10/0	0	0	0	10	

The background features a low-angle photograph of a modern glass skyscraper against a clear blue sky. This image is partially obscured by large, white, geometric triangular shapes that create a dynamic, abstract composition. In the bottom-left corner, there are additional geometric shapes in shades of blue and red.

Thanks.

I hope everyone
benefits from attending
the class

GAO Xiao
gaoxiao@xauat.edu.cn